---

title: 无穷级数习题集_CMC备战 date: 2026-09-20T21:14:01Z lastmod: 2026-09-28T10:50:53Z

无穷级数习题集_CMC备战

无穷级数习题集（数项级数•幂级数•傅里叶级数•求和与证明）— CMC 全国大学生数学竞赛备战笔记（聚焦版）

适用对象：CMC 非数学类（A 类）考生；考研数学一冲高分者同样适用。
覆盖范围：通项必要条件与级数性质、抓大头比阶与等价量判敛、比值根值积分三工具及其失效处理、放缩比较与抽象级数论证、莱布尼茨与交错级数、绝对收敛条件收敛概念矩阵、狄利克雷与阿贝尔判别法、幂级数收敛域（端点单独讨论）、和函数两招（先导后积/先积后导）、H_n 与差分消元、微分方程法与母函数、函数间接展开、泰勒展开求 $f^{(n)}$ 与求极限、裂项求和、构造幂级数求和与 Abel 端点定理、傅里叶系数与狄利克雷收敛定理、正弦余弦延拓、傅里叶求级数和与 Parseval、含参分类讨论、余项估计与欧拉常数、递推数列与级数联动。
组织方式：按**方法技巧思想**分类，共 5 部分 20 类；**聚焦 CMC 高频考点与难点**——初赛级数题稳定落在"幂级数收敛域 + 和函数"与"数项级数判敛（含抽象论证、条件收敛辨析）"两大块，故第一、二部分与求和写满；傅里叶偶考填空，压缩为三类方法直取考点；一致收敛在非数学类初赛几乎不直接考，以「冷门速览」几行带过（结论是 3.2 Abel 定理的背景）；课内已熟练的基本功（简单比值判别、常规系数计算）只作起步动作一带而过；每类结构：思想方法讲解 → 例题精讲 → 练习题 → 拔高题 → 小节末统一详解。
配套资料：与《一元微分学习题集_CMC备战笔记》（Taylor 展开、单调有界、Stolz）、一元积分学（《一元积分学习题集_CMC备战笔记》的积分计算是积分判别法的底座）、《微分方程习题集_CMC备战笔记》（和函数满足微分方程时的求解）配合使用——笔记看"懂"，习题集练"熟"。

开篇：本习题集使用说明

难度标记

标记	含义	定位
★	基础题	概念与基本功，必须秒杀
★★	竞赛常规题	CMC 初赛填空/解答题主力难度
★★★	拔高题	初赛压轴、决赛风格、综合证明

出题频率速览（CMC 非数学类初赛）与本书取舍

考点	频率	本书处理
幂级数收敛域与和函数（解答/填空）	⭐⭐⭐⭐⭐	主攻：两大还原招 + 微分方程/母函数进阶（2.1–2.3）
数项级数判敛（具体 + 抽象论证大题）	⭐⭐⭐⭐⭐	主攻：抓大头条 + 放缩构造 + 比较判别法（1.2、1.4）
绝对收敛 / 条件收敛辨析	⭐⭐⭐⭐	主攻：二分流程 + 反例矩阵（1.5、1.6）
数项级数求和（含 Abel 端点取值）	⭐⭐⭐⭐	主攻：裂项 + 构造幂级数双路线（3.1、3.2）
含参数级数全分类讨论	⭐⭐⭐	主攻：判敛总表 + 临界值细判（5.1）
泰勒展开求 $f^{(n)}(x_0)$ / 求极限 / 估值	⭐⭐⭐	主攻：系数即 $f^{(n)}/n!$（2.5）
狄利克雷 / 阿贝尔判别法（	⭐⭐	主攻：部分和有界 + 分部求和（1.7）

$\sum \sin n/n$ 族）

傅里叶收敛定理（填空：间断点取值）	⭐⭐	主攻：左右极限平均一招 + 成果表（4.1）
傅里叶级数求常数项级数之和	⭐⭐	主攻：特殊点代入 + Parseval（4.3）
余项估计、级数不等式、欧拉常数	⭐⭐	主攻：夹逼与裂项上界（5.2、5.3）
一致收敛与函数项级数理论	⭐	**冷门速览**：第二部分末几行带过（决赛/数学类）

方法选择决策树（先背这张图，再刷题）

看到级数题
├── 数项级数 Σa_n
│　　├── 通项不趋于 0（或看不出趋于 0）→ 必要条件先排除（1.1）
│　　├── 正项级数
│　　│　　├── 能抓大头 / 等价替换定阶 → 比阶尺度思想（1.2）
│　　│　　├── 含 n!、c^n、n^n → 比值 / 根值（1.3）
│　　│　　├── 含 ln n、1/(n ln^q n) → 积分判别法（1.3）
│　　│　　└── 抽象 a_n、要放缩或构造 → 比较放缩（1.4）
│　　└── 变号级数
│　　　　├── 交错 → 莱布尼茨 + 绝对值对照 → 条件/绝对（1.5、1.6）
│　　　　└── Σ sin•或 cos•（sin n、cos nx 搭配单调小量）→ 狄利克雷/阿贝尔（1
├── 幂级数 Σa_n x^n
│　　├── 求收敛半径/收敛域 → 公式 + 端点必单独代（2.1）
│　　├── 求和函数 → 含 n 求导消 n、含 1/n 积分消 1/n（2.2）
│　　├── 系数含 H_n / 相邻递推 / 差分结构 → 错位相减、微分方程、母函数（2.3）
│　　├── 把 f(x) 展开 → 间接法：五基本展开 + 四则/求导/积分/复合（2.4）
│　　└── 求极限、f^(n)(x₀)、近似估值 → 泰勒系数与余项（2.5）
├── 数项级数求和
│　　├── 能裂项 / 等比 / 差比数列 → 部分和法（3.1）
│　　└── 含 n^k、1/n、组合数、交错符号 → 构造幂级数 + Abel 代值（3.2）
├── 傅里叶级数

```
│       ├── 问和函数在某点的值 → 狄利克雷：间断点取左右极限平均（4.1）
│       ├── [0, 1] 上展开 / 正弦余弦选择 → 延拓思想（4.2）
│       └── 求常数项级数之和 → 特殊点代入 + Parseval（4.3）
└── 综合压轴
        ├── 含参数 p、q 全范围分类 → 判敛总表 + 临界细判（5.1）
        ├── 定误差小数位 / 证和的范围 → 余项估计（5.2）
        └── 递推数列判敛求和 / 极限化级数 → 单调有界 + 收敛速度（5.3）
```

每类四段式结构说明

1. **思想方法讲解**：这招的核心思想 + 适用信号 + 易错警示表，必要时附必背公式表；**与高数课内重合的基础动作只写"起步动作"几行**，把篇幅留给竞赛特有的陷阱与变形。
2. **例题精讲**：思路分析 → 完整解答（含检验）→ 方法总结（每类 2 道，标注难度与题源标签）。
3. **练习题**：先自己限时做；详解统一放在小节末的「练习题详解」，做完再对照（每类 2–3 道，按考点密度灵活配置）。
4. **拔高题**：每类 1 道，综合运用 2 种以上方法，CMC 压轴风格；建议独立思考 30 分钟后再看详解。

一、数项级数判敛：七类方法

判敛是 CMC 级数题的第一大题型，一半以上以"判断敛散并说明理由"出现在解答题。全部判敛构成一个操作系统：第 0 步查通项是否趋于 0（1.1），正项级数走"比阶 → 三工具 → 放缩构造"三级流水线（1.2–1.4），变号级数走"莱布尼茨 → 绝对收敛 → 狄利克雷/阿贝尔"三级递进（1.5–1.7）。总口诀：先看通项零不零，正项比阶再放缩；变号先试绝对敛，狄阿收尾莫硬攻。

方法 1.1 收敛必要条件与级数性质（排除思想）

思想方法讲解

核心思想：$\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$ 是 $\sum u_n$ 收敛的**必要条件**——只能用来**证发散**（通项不趋零一票否决），绝不能用来证收敛（调和级数 $\sum \dfrac{1}{n}$ 通项趋零却发散）。CMC 用它做两件事：秒杀"伪装成要判敛其实通项不趋零"的题；以及配合极限计算（抓大头、即对数、Taylor 展开等通项极

思想方法讲解

核心思想：$\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$ 是 $\sum u_n$ 收敛的**必要条件**——只能用来**证发散**（通项不趋零一票否决），绝不能用来证收敛（调和级数 $\sum \dfrac{1}{n}$ 通项趋零却发散）。CMC 用它做两件事：秒杀"伪装成要判敛其实通项不趋零"的题；以及配合极限计算（抓大头、取对数、Taylor 展开算通项极限）。

必背性质清单（级数三性质 + 两条判敛通道）：

1. **线性**：$\sum a_n$、$\sum b_n$ 都收敛 $\Rightarrow \sum(\lambda a_n + \mu b_n)$ 收敛；**收敛 + 发散 = 发散**（反证即得）；发散 + 发散**不定**；
2. **去有限项**：加上、去掉或改变有限项不改变敛散性（改变和）；
3. **加括号**：收敛级数任意加括号仍收敛且和不变；**逆否命题**——若某加括号方式后发散，则原级数发散。**加括号后收敛推不出原级数收敛**：$(1-1)+(1-1)+\cdots$ 收敛于 0，但 $1-1+1-1+\cdots$ 发散；
4. **部分和通道**：$\sum u_n$ 收敛 $\iff$ 部分和数列 S_n 收敛；**正项级数** $\sum u_n$ 收敛 $\iff$ S_n 有上界；
5. **柯西准则**（1.7 拔高题的工具）：$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N$，当 $m > n \geq N$ 时 $\left|\sum\limits_{k=n+1}^{m} u_k\right| < \varepsilon$。

易错警示：

错误	纠正
"通项趋于 0，所以收敛"	必要非充分，$\sum 1/n$ 反例常驻
通项极限没算准就下结论	$u_n \to 0$ 与 $u_n \to c \neq 0$ 与 u_n 振荡三种结局都要算清

由加括号级数收敛推原级数收敛 只有"去括号仍收敛"类条件（如 1.5 交错递减）才允许

例题精讲

【例 1.1-1】（★★，经典） 判断下列级数的敛散性：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}}{e^n}$；　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n}{n+1}$。

思路分析：两题都不必动判别法——先算通项极限。(1) 幂指结构取对数 + Taylor；(2) 绝对值直接趋 1。

详细解答：

(1) $n^2\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)=n^2\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{2n^2}+O\left(\dfrac{1}{n^3}\right)\right)=n-\dfrac{1}{2}+O\left(\dfrac{1}{n}\right)$，故

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}=e^{n-\frac{1}{2}+O\left(\frac{1}{n}\right)}\Longrightarrow u_n=e^{-\frac{1}{2}+O\left(\frac{1}{n}\right)}\longrightarrow e^{-\frac{1}{2}}\neq 0$$

通项不趋于 0，**发散。**

(2) $\left|u_n\right|=\dfrac{n}{n+1}\longrightarrow 1\neq 0$，通项不趋于 0（且子列交替趋 ±1），**发散。**

检验：(1) 取 $n=100$：$(1.01)^{10000}/e^{100}=e^{10000\ln 1.01-100}\approx e^{-0.5}$ ✓ 与 $e^{-1/2}\approx 0.607$ 吻合。

方法总结：判敛第 0 步永远是算通项极限；幂指型通项取对数后用 Taylor 展开，指数上"常数残留"（本题的 $-1/2$）决定通项极限非零。

【例 1.1-2】（★★，概念辨析） 判断下列命题真假，真者给证明，假者举反例：

(1) 若 $\sum a_n$ 收敛、$\sum b_n$ 发散，则 $\sum(a_n+b_n)$ 发散；(2) 若 $\sum a_n$、$\sum b_n$ 都发散，则 $\sum(a_n+b_n)$ 发散；(3) 若 $\sum a_n$ 收敛、$\sum b_n$ 发散，则 $\sum a_nb_n$ 发散。

思路分析：(1) 反证；(2)(3) 造反例对——正反两例说明"不定"。

详细解答：

(1) **真。**若 $\sum(a_n+b_n)$ 收敛，则 $\sum b_n=\sum[(a_n+b_n)-a_n]$ 为两收敛级数之差，收敛，矛盾。

(2) **假。**$a_n=\dfrac{1}{n}$，$b_n=-\dfrac{1}{n}$：两级数都发散，但 $\sum(a_n+b_n)=\sum 0$ 收敛。（又 $a_n=b_n=\dfrac{1}{n}$ 时和发散——敛散**不定**。）

(3) **假。**取 $a_n=\dfrac{(-1)^n}{n}$（收敛），$b_n=(-1)^n$（发散）：$a_nb_n=\dfrac{1}{n}$，$\sum a_nb_n$ 发散；但取 $b_n=1$（发散）：$a_nb_n=a_n$，$\sum a_nb_n$ 收敛——**敛散不定**。

$v_n \to 1$（发散）；$a_n v_n = a_n$，$\sum a_n v_n$ 收敛 ——**敛散不定。**

方法总结：==收敛 ± 发散 = 发散；发散 ∘ 发散与"收敛 × 发散"一律不定==，概念题就考"哪个组合是死的、哪个是活的"。

练习题

【练 1.1-1】（★） 判断 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1+(-1)^n}{n}$ 的敛散性（注意通项趋于 0）。

【练 1.1-2】（★★） 判断真假并说明理由：(1) 若 $\sum a_n$ 收敛，则 $\sum |a_n|$ 收敛；(2) 若 $\sum a_n$ 发散，则 $\sum \dfrac{1}{a_n}$ 发散；(3) 若正项级数 $\sum a_n$ 发散，则 $\sum \dfrac{a_n}{1+a_n}$ 发散。

【练 1.1-3】（★★） 用部分和法判断 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{1+2+\cdots+n}$ 的敛散性，并求其和。

拔高题

【拔 1.1】（★★★，经典名题） 设 $a_n \geq 0$ 且单调递减，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。证明 $\lim\limits_{n\to\infty} n a_n = 0$；并构造反例说明"单调递减"的条件不可去掉。

本节详解：请先完成上面各题，再对照阅读。

练习题详解

【练 1.1-1】详解：$u_n = \dfrac{1+(-1)^n}{n}$，偶数项为 $\dfrac{2}{n}$、奇数项为 0。通项确实趋于 0，但 $S_{2n} = \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{2}{2k} = \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{1}{k} \to +\infty$，**发散**——通项趋零的"分组调和"陷阱。

【练 1.1-2】详解：(1) **假**：$\sum \dfrac{(-1)^n}{n}$ 收敛而 $\sum \dfrac{1}{n}$ 发散（这正是 1.6 的主题）。(2) **假**：取 $a_n = n^2$——$\sum a_n$ 发散（通项不趋零），而 $\sum \dfrac{1}{a_n} = \sum \dfrac{1}{n^2}$ **收敛**。（直觉：想让 $\sum \dfrac{1}{a_n}$ 收敛就要 a_n 变大，而 a_n 变大恰恰让 $\sum a_n$ 更发散——两个要求天然对立，反例随手可造。）(3) **真**：见例 1.4-2(1) 的完整论证——$a_n \leq 1$ 时 $\dfrac{a_n}{1+a_n} \geq \dfrac{a_n}{2}$，$a_n > 1$ 时 $\geq \dfrac{1}{2}$，两段合并即发散。（本题与 1.4 呼应，论证到 1.4 补全。）

【练 1.1-3】详解：$1+2+\cdots+n = \dfrac{n(n+1)}{2}$，故 $u_n = \dfrac{2}{n(n+1)} = 2\left(\dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}\right)$，

$$S_n = 2\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \longrightarrow 2$$

级数**收敛**，和为 2。（正项级数部分和有上界 2，也可只判敛不求和。）

拔高题详解

【拔 1.1】思路分析："$\sum a_n$ 收敛 $\Rightarrow$ 尾段和 $\to 0$"，而尾段 $a_{n+1} + \cdots + a_{2n}$ 共 n 项、每项 $\geq a_{2n}$（递减），这就把 na_{2n} 夹在尾段和里。

详细解答：由递减性，==$S_{2n} - S_n = a_{n+1} + \cdots + a_{2n} \geq n\,a_{2n} \geq 0$==。因 $\sum a_n$ 收敛，$S_{2n} - S_n \to 0$，故 **（凑n/思考n这么来的？）**

$$0 \leq 2n\,a_{2n} \leq 2\,(S_{2n} - S_n) \longrightarrow 0 \implies 2n\,a_{2n} \to 0$$

奇数位：$(2n+1)a_{2n+1} \leq (2n+2)a_{2n+1} \leq (2n+2)a_{2n} = 2n\,a_{2n} \cdot \dfrac{2n+2}{2n} \cdot \dfrac{a_{2n+1}}{a_{2n}}$

——直接放缩更干净：$(2n+1)a_{2n+1} \leq (2n+1)a_{2n} \leq (2n+2)a_{2n} \to 0$。故 $na_n \to 0$。■

反例（去掉递减）：令 $a_n = \dfrac{1}{n}$ 当 $n = k^2$ 为完全平方数，其余 $a_n = \dfrac{1}{n^2}$。则

$$\sum a_n \leq \sum_{n \notin \{k^2\}} \frac{1}{n^2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty$$

收敛；但在 $n = k^2$ 处 $n\,a_n = k^2 \cdot \dfrac{1}{k^2} = 1$，$na_n \not\to 0$。此 a_n 在平方点处跳升，不单调。

综合要点：串联 1.1（部分和）与"单调性在级数证明中的杠杆作用"（1.5、1.7 反复使用）。变式：同法可证"递减正项 + $\sum a_n$ 收敛 $\Rightarrow n^2 a_n$ 不一定趋于 0"？——实际上 $n \ln n\, a_n \to 0$ 是更强的竞赛结论，证明需分组（2^k 到 2^{k+1} 块），可作课后推广。

方法 1.2 比较判别法与抓大头（尺度思想）——主攻

思想方法讲解

核心思想：正项级数判敛的"尺子"只有两把——p-级数 $\sum \dfrac{1}{n^p}$（收敛 $\iff p > 1$）与等比级数 $\sum q^n$（收敛 $\iff |q| < 1$）。一切具体级数判敛，本质都是**定阶**：把通项与尺子比出阶数。两个提速动作：

思想方法讲解

核心思想：正项级数判敛的"尺子"只有两把——p-级数 $\sum \frac{1}{n^p}$（收敛 $\iff p>1$）与等比级数 $\sum q^n$（收敛 $\iff |q|<1$）。一切具体级数判敛，本质都是**定阶**：把通项与尺子比出阶数。两个提速动作：

1. **抓大头**：分子分母各找"最大项"，多项之和的阶由最大项决定——$\frac{2n^2+n}{n^{7/2}+5}$ 抓成 $\frac{2}{n^{3/2}}$；
2. **等价替换**（极限形式比较判别法）：若 $u_n \sim v_n$（$n\to\infty$），则 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 同敛散。替换素材全部来自 Taylor：$e^{1/n}-1 \sim \frac{1}{n}$、$1-\cos\frac{1}{\sqrt{n}} \sim \frac{1}{2n}$、$\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$。

必背尺度表：

尺子	通项形式	收敛条件
p-级数	$\frac{1}{n^p}$	$p>1$
对数尺	$\frac{1}{n\ln^q n}$（$n\geq 2$）	$q>1$（1.3 积分判别法证明）
等比尺	q^n	$\|q\|<1$
阶乘尺	$\frac{1}{n!}$、$\frac{n!}{n^n}$	恒收敛（阶乘压倒一切幂）

极限形式的精细用法：==$\lim \frac{u_n}{v_n}=l$——$0<l<\infty$ 同敛散；$l=0$ 时"v 收 $\Rightarrow$ u 收"；$l=+\infty$ 时"v 散 $\Rightarrow$ u 散"。$l=0$ **不能**由 v 散推 u 散。==

勘误式复盘（重要） ——等价替换滥用到**加减结构**：

错误：判 $\sum\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)$：由 $\sqrt{n+1}\sim\sqrt{n}$ 得"差 ~ 0"，以为通项是更高阶无穷小，随便判收敛。

错因：等价替换只对**乘除因子**合法；两个同阶量相减会**升阶**，必须先有理化/用 Taylor 把差算出来

小。

纠正：$\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}\sim\dfrac{1}{2\sqrt{n}}$，与 $\sum\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 同发散——级数**发散**（部分和就是 $S_n=\sqrt{n+1}-1\to\infty$，双重印证）。CMC 把这种"差结构"埋在通项里是保留节目，见例 1.2-2(3)。

易错警示：

错误	纠正
加减结构直接等价替换	先有理化 / Taylor 展开，算出差的真阶
$\lim u_n/v_n=0$ 就下"同敛散"	同敛散需 $0<l<\infty$；$l=0$ 只能单向推
分子分母各自抓大头后忘比大小	抓完立对比值（或与 p-级数比对），落到"和谁同阶"

例题精讲

【例 1.2-1】（★★，经典） 判断敛散性：(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n+\ln n}$；(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n^2+n}{n^{7/2}+5}$；(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$。

思路分析：三题都是抓大头定阶：(1) 分母 n 主导；(2) 两边各抓最大项；(3) 指数 $1+\dfrac{1}{n}$ 中的 $\dfrac{1}{n}$ 是"纸老虎"。

详细解答：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1/(n+\ln n)}{1/n}=\lim\dfrac{n}{n+\ln n}=1$，与调和级数同敛散，**发散。**

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(2n^2+n)/(n^{7/2}+5)}{1/n^{3/2}}=\lim\dfrac{(2n^2+n)n^{3/2}}{n^{7/2}+5}=\lim\dfrac{2n^{7/2}+n^{5/2}}{n^{7/2}+5}=2$，与 $\sum\dfrac{1}{n^{3/2}}$ 同敛散，**收敛。**

(3) $\dfrac{1}{n^{1+1/n}}=\dfrac{1}{n\cdot n^{1/n}}$，而 $n^{1/n}=e^{\frac{\ln n}{n}}\to e^0=1$，故 $\lim\dfrac{u_n}{1/n}=1$，与 $\sum\dfrac{1}{n}$ 同敛散，**发散。**

检验：(3) $n=1000$：$n^{1/n}=1.0069$，$u_n\approx\dfrac{1}{1.0069\cdot 1000}$，确与 $\dfrac{1}{n}$ 同阶 ✓。

$1.0069n \qquad n$

方法总结：抓大头三步：分子抓最大、分母抓最大、落尺定阶；指数上的 $\frac{1}{n}$、$\frac{\ln n}{n}$ 等小扰动先取对数化为 $e^{o(1)} \to 1$。

【例 1.2-2】（★★，真题风格） 判断敛散性：(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(e^{1/n^2}-1\right)$；(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$；(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\sin\frac{1}{n}\right)$。

思路分析：Taylor 等价替换三连。(1)(2) 是乘除型直接替换；(3) 是**差结构**，必须展开到下一阶。

详细解答：

(1) $e^{1/n^2}-1\sim\frac{1}{n^2}$，与 $\sum\frac{1}{n^2}$ 同敛散，**收敛**。

(2) $1-\cos\frac{1}{\sqrt{n}}\sim\frac{1}{2n}$，与 $\sum\frac{1}{n}$ 同敛散，**发散**——外形"像收敛"（$1-\cos$ 是小量）但阶只有 n^{-1}，是经典陷阱。

(3) $\sin\frac{1}{n}=\frac{1}{n}-\frac{1}{6n^3}+O\left(\frac{1}{n^5}\right)$，故

$$\frac{1}{n}-\sin\frac{1}{n}=\frac{1}{6n^3}+O\left(\frac{1}{n^5}\right)\sim\frac{1}{6n^3}$$

与 $\sum\frac{1}{n^3}$ 同敛散，**收敛**。

检验：(3) $n=10$：$\frac{1}{10}-\sin 0.1=0.1-0.0998334=1.666\times10^{-4}$，而 $\frac{1}{6n^3}=\frac{1}{6}\times10^{-3}=1.667\times10^{-4}$ ✓。

方法总结：差结构必 Taylor 到相消后首项：$x-\sin x\sim\frac{x^3}{6}$、$\tan x-\sin x\sim\frac{x^3}{2}$、$e^x-1-x\sim\frac{x^2}{2}$、$\ln(1+x)-x\sim-\frac{x^2}{2}$——这四组是判敛替换的高频弹药。

练习题

【练 1.2-1】（★★） 判断 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\tan\frac{1}{n}-\sin\frac{1}{n}\right)$ 的敛散性。

【练 1.2-2】（★★） 判断 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{n+1}{n^2\ln n}$ 的敛散性。

【练 1.2-3】（★★） 判断 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\qquad n}$ 的敛散性，并指出它与 $\sum\frac{1}{}$ 的比较属于极限形式

【练 1.2-3】（★★） 判断 $\sum\limits_{n=1}\dfrac{\sqrt{n}}{n^2\cdot\sqrt{n+1}}$ 的敛散性，并指出它与 $\sum\dfrac{1}{n^2}$ 的比较属于极限形式的哪种情形。

拔高题

【拔 1.2】（★★★，竞赛风格） 设 $\sum a_n$、$\sum b_n$ 均为收敛的正项级数。判断下列级数的敛散性，结论为"不一定"的举反例：(1) $\sum\sqrt{a_nb_n}$；　(2) $\sum\max(a_n,b_n)$；　(3) $\sum a_n^2$；　(4) $\sum\sqrt{a_n}$。

本节详解：请先完成上面各题，再对照阅读。

练习题详解

【练 1.2-1】详解：$\tan\dfrac{1}{n}-\sin\dfrac{1}{n}=\sin\dfrac{1}{n}\left(\dfrac{1}{\cos\frac{1}{n}}-1\right)=\sin\dfrac{1}{n}\cdot\dfrac{1-\cos\frac{1}{n}}{\cos\frac{1}{n}}\sim\dfrac{1}{n}\cdot\dfrac{1}{2n^2}=\dfrac{1}{2n^3}$

（或直接 Taylor：$\tan x-\sin x\sim\dfrac{x^3}{2}$。）与 $\sum\dfrac{1}{n^3}$ 同敛散，**收敛**。

【练 1.2-2】详解：抓大头：$\dfrac{n+1}{n^2\ln n}\sim\dfrac{n}{n^2\ln n}=\dfrac{1}{n\ln n}$，由积分判别法（1.3）$\sum\dfrac{1}{n\ln n}$ 发散，故原级数**发散**。（也可 $\lim u_n\Big/\dfrac{1}{n\ln n}=1$。）

【练 1.2-3】详解：$u_n=\dfrac{1}{n(n+1)}\sim\dfrac{1}{n^2}$，**收敛**。$\lim\dfrac{u_n}{1/n^2}=\lim\dfrac{n^2}{n(n+1)}=1\in(0,\infty)$，属"同敛散"情形。

拔高题详解

【拔 1.2】思路分析：全部用"放缩到已知收敛级数"（1.4 的预热）；"不一定"的用 $\sum\dfrac{1}{n^2}$ 家族造反例。

详细解答：

(1) **收敛**。$2\sqrt{a_nb_n}\le a_n+b_n$（均值不等式），故 $\sqrt{a_nb_n}\le\dfrac{a_n+b_n}{2}$，由比较判别法收敛。

(2) **收敛**。$\max(a_n,b_n)\le a_n+b_n$。

(2) **收敛**。$\max(a_n, b_n) \le a_n + b_n$。

(3) **收敛**。$\sum a_n$ 收敛 $\Rightarrow a_n \to 0$，存在 N 使 $n \ge N$ 时 $0 < a_n < 1$，从而 $a_n^2 < a_n$，尾部比较收敛。

(4) **不一定**。$a_n = \dfrac{1}{n^2}$：$\sum \sqrt{a_n} = \sum \dfrac{1}{n}$ **发散**；而 $a_n = \dfrac{1}{2^n}$：$\sum \dfrac{1}{\sqrt{2^n}}$ 收敛。可见"开方"会把阶数除以 2，$p > 2$ 才保安全（$a_n = \dfrac{1}{n^3}$ 时 $\sum \dfrac{1}{n^{3/2}}$ 收敛）。

综合要点：串联 1.2（比较判别法）与均值不等式；"平方安全、开方危险"的分界正是尺度思想：$\sum a_n$ 收敛只知道 $a_n = o\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 级别（甚至更弱），平方把 $\dfrac{1}{n^{1+\varepsilon}}$ 变 $\dfrac{1}{n^{2+2\varepsilon}}$ 仍 > 1 阶，开方变 $\dfrac{1}{n^{\frac{1+\varepsilon}{2}}}$ 可能 ≤ 1 阶。同类变式：$\sum \dfrac{\sqrt{a_n}}{n}$ 恒收敛——见拔 1.4（柯西–施瓦兹）。

方法 1.3 比值•根值•积分三工具（工具箱思想）

思想方法讲解

起步动作（课内基本功，速过）：d'Alembert 比值 $\lim \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$：$\rho < 1$ 收敛、$\rho > 1$ 发散（此时通项必不趋零）；Cauchy 根值 $\lim \sqrt[n]{u_n} = \rho$ 同理；积分判别法：f 在 $[N, +\infty)$ 非负递减，则 $\sum f(n)$ 与 $\int_N^{+\infty} f(x)dx$ 同敛散。

核心思想（竞赛关注三点）：

1. **认脸**：含 $n!$、a^n、n^n → 比值/根值；含 $\ln n$、n 次幂对数 → 积分判别；通项是幂的比值 → 抓大头（1.2）；
2. $\rho = 1$ **失效的善后**：失效不等于信息作废——比值**恒大于 1** 依然说明通项单调不趋零（见例 1.3-2），失效后回 1.2 比阶或 1.4 放缩；
3. **根值强于比值**：比值极限存在 $\Rightarrow$ 根值极限存在且相等（几何平均原理，拔 1.3），反之不然——比值振荡而根值从容给答案的题只认根值。

必背速查：

通项特征	首选	例子与结果
$\dfrac{n!}{\cdot}$、$\dfrac{a^n}{\cdot}$	比值	$\sum \dfrac{2^n n!}{\cdot}$：$\rho = \dfrac{2}{\cdot} < 1$ 收敛

n^n $n!$		$\overline{}$ n^n · e
$\left(\dfrac{\ln n}{n}\right)^n$ 、$(a_n)^n$ 根值		$\lim \dfrac{\ln n}{n} = 0 < 1$ 收敛
$\dfrac{1}{n \ln^q n}$	积分	$q > 1$ 收敛，$q \leq 1$ 发散
$\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^{n^2} e^{-n}$	比值失效→根值/Taylor 通项 $\to e^{-\frac{1}{2}} \neq 0$ 发散（例 1.1-1）	

易错警示：

错误	纠正
$\rho = 1$ 时宣判"无法判断就猜发散"	失效后回比阶/积分/放缩，结论两可
积分判别法忘记验证"递减"	条件不满足时结论可以完全错（构造振荡反例）
对 $\sum \dfrac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$ 用比值	幂扰动型用抓大头（例 1.2-1(3)），比值恒失效

例题精讲

【例 1.3-1】（★★，经典） 判断敛散性：(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(n!)^2}{(2n)!}$；　(2) $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \left(\dfrac{\ln n}{n}\right)^n$；　(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n^n}{n!}$。

思路分析：(1)(3) 阶乘结构比值；(2) 整体 n 次幂根值。

详细解答：

(1) $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{((n+1)!)^2 (2n)!}{(n!)^2 (2n+2)!} = \dfrac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} = \dfrac{n+1}{2(2n+1)} \longrightarrow \dfrac{1}{4} < 1$，**收敛。**

(2) $\sqrt[n]{u_n} = \dfrac{\ln n}{n} \longrightarrow 0 < 1$，**收敛。**

(3) $\dfrac{u_{n+1}}{} = \dfrac{(n+1)^{n+1} n!}{} = \left(1 + \dfrac{1}{}\right)^n \longrightarrow e > 1$，此时通项不趋于 0，**发散。**

u_n $n^n(n+1)!$ \ n /

检验：(1) $n=10$：$\dfrac{11}{2\times 21}=\dfrac{11}{42}\approx 0.26$，与 $\dfrac{1}{4}$ 接近✓。

方法总结：阶乘比值约干净、==n 次幂找根值==；$\rho>1$ 的发散是"通项不趋零"的发散，卷面最好补一句"$u_n\not\to 0$"。

【例 1.3-2】（★★★，经典陷阱题） 判断 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^n n!}{n^n}$ 的敛散性。

思路分析：比值极限恰为 1（e 撞 e）——失效。但**比值本身**恒大于 1：$\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$ 严格递增趋于 e，故每一步 $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{e}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}>1$。

详细解答：$u_1=e>0$，而 $u_{n+1}>u_n$ 对一切 n 成立，故 $u_n\geq u_1=e>0$，通项不趋于 0，级数**发散**。

（Stirling 公式印证：$n!\sim\sqrt{2\pi n}\left(\dfrac{n}{e}\right)^n$，故 $u_n\sim\sqrt{2\pi n}\to+\infty$——通项不但不趋零，还趋于无穷。）

检验：$u_5=\dfrac{e^5\cdot 120}{3125}\approx e^5\times 0.0384\approx 5.68$，$u_{10}=\dfrac{e^{10}\cdot 3628800}{10^{10}}\approx e^{10}\times 3.6\times 10^{-4}\approx 7.97$——确实在递增✓。

方法总结：比值极限为 1 时，比值不等式仍是硬信息：恒 $>1\Rightarrow$ 正项通项单调增 $\Rightarrow$ 不趋零 $\Rightarrow$ 发散。这是"$\rho=1$ 失效"的标准善后动作之一。

练习题

【练 1.3-1】（★★） 判断 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\left(n^{1/n}-1\right)^n$ 的敛散性。

【练 1.3-2】（★★） 判断 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln^2 n}$ 的敛散性。

【练 1.3-3】（★★） 判断 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n n!}{n^n}$ 的敛散性。

拔高题

【拔 1.3】（★★★，决赛风格） 设 $u_n>0$ 且 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\rho$（$\rho$ 可为 0 或 $+\infty$）。证明 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\rho$；并构造正数列使 $\sqrt[n]{u_n}$ 极限存在而 $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ 极限不存在。

本节详解：请先完成上面各题，再对照阅读。

练习题详解

【练 1.3-1】详解：$\sqrt[n]{u_n} = n^{1/n} - 1 \to e^0 - 1 = 0 < 1$，**收敛。**（与例 1.2-1(3) 对照：去掉 n 次幂后 $\sum \left(n^{1/n} - 1\right)$ 发散，套上 n 次幂即收敛——"乘 n 次幂"是最强的一层压缩。）

【练 1.3-2】详解：积分判别法：$\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x} \overset{t=\ln x}{=\!=} \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{dt}{t^2} = \frac{1}{\ln 2} < +\infty$，**收敛。**（$\dfrac{1}{x \ln^2 x}$ 在 $x \geq 2$ 递减 ✓。）

【练 1.3-3】详解：$\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = 2\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^n = \dfrac{2}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \longrightarrow \dfrac{2}{e} < 1$，**收敛。**与例 1.3-2 对照：把 e^n 换成 2^n，ρ 从 1 降到 $\dfrac{2}{e} \approx 0.74$——临界常数就在 e。

拔高题详解

【拔 1.3】思路分析：$\sqrt[n]{u_n} = u_1^{1/n}\left(\dfrac{u_2}{u_1} \cdot \dfrac{u_3}{u_2} \cdots \dfrac{u_n}{u_{n-1}}\right)^{1/n}$ 是**比值数列的几何平均**；对数化后用 Cesàro 定理（收敛数列的算术平均收敛于同一极限）。

详细解答：记 $r_k = \dfrac{u_k}{u_{k-1}}$（$k \geq 2$），则 $\ln \sqrt[n]{u_n} = \dfrac{\ln u_1}{n} + \dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=2}^{n} \ln r_k$。

若 $0 < \rho < +\infty$：$\ln r_k \to \ln \rho$，由 Cesàro 定理 $\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=2}^{n} \ln r_k \to \ln \rho$，而 $\dfrac{\ln u_1}{n} \to 0$，故 $\sqrt[n]{u_n} \to \rho$。

若 $\rho = 0$：对任意 $0 < \varepsilon < 1$，存在 N，$k \geq N$ 时 $r_k < \varepsilon$，于是

$$\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} \leq \limsup_{n\to\infty} \left(u_1 \cdots u_{N-1}\right)^{1/n} \cdot \varepsilon = \varepsilon$$

由 ε 任意性 $\limsup \sqrt[n]{u_n} = 0$，即 $\sqrt[n]{u_n} \to 0$。（$\rho = +\infty$ 时对 $\dfrac{1}{u_n}$ 用 $\rho = 0$ 情形。）

反例：取 $u_n = 2^{-n+(-1)^n}$（$n \geq 1$）。则 $\sqrt[n]{u_n} = 2^{-1+\frac{(-1)^n}{n}} \longrightarrow \dfrac{1}{2}$ 存在；而

反例：取 $u_n = 2^{-n+(-1)^n}$（$n \geq 1$）。则 $\sqrt[n]{u_n} = 2^{-1+\frac{(-1)^n}{n}} \longrightarrow \frac{1}{2}$ 存在；而

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 2^{-1+(-1)^{n+1}-(-1)^n} = 2^{-1-2(-1)^n} = \begin{cases} \frac{1}{8}, & n \text{ 偶} \\ 2, & n \text{ 奇} \end{cases}$$

在 $\frac{1}{8}$ 与 2 间振荡，极限不存在。■

综合要点：串联 1.3（三工具强弱关系）与一元微分学的 Cesàro/Stolz 工具。**启示**：卷面遇比值振荡（含 $(-1)^n$ 的指数结构），立即改根值；反过来根值失效（$\rho = 1$）时比值必然也给 1，只能回比阶——工具强弱链：根值 ⊇ 比值 ⊃ 抓大头补刀。

方法 1.4 放缩比较与构造论证（CMC 大题核心）

思想方法讲解

核心思想：CMC 判敛大题的通项往往**不能直接比阶**（分母含 $\sin n$、含抽象 a_n、含差结构），标准动作是**放缩出可比较的上下界**：要证收敛，把 u_n 放大到某个收敛尺子上；要证发散，把 u_n 压小到发散尺子上。放缩方向由目标决定：证收敛往上放，证发散往下压。

必背放缩库：

1. $\ln(1+x) \leq x$（$x > -1$）；$\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$（$x > -1$）——双向；
2. $\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$——有理化升阶 2；
3. $\sin x \leq x$、$1 - \cos x \leq \frac{x^2}{2}$；
4. $n \leq 2^n$（幂压倒多项）、$n! \geq \left(\frac{n}{2}\right)^{n/2}$（后一半因子每个 $\geq \frac{n}{2}$）；
5. **抽象恒等式**：$\frac{a}{1+a} \leq \min(a, 1)$；$\frac{a}{1+n^2 a} < \frac{1}{n^2}$（$a > 0$，分母放大）。

易错警示：

错误	纠正
证收敛却往下压（$u_n \geq v_n$，v 收敛无用于 u）	方向对准目标：收上传下发

放缩只对部分 n 成立	加"当 $n \geq N$ 时"，有限项不影响敛散
分母含 $\sin n$ 视为"麻烦"	$\lvert\sin n\rvert \leq 1$ 直接进分母/分子放缩，不是障碍

例题精讲

【例 1.4-1】（★★，经典） 判断敛散性：(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n}$；　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$。

思路分析：(1) 有理化后放缩；(2) 双向不等式 $\dfrac{x}{1+x} \leq \ln(1+x)$ 向下压。

详细解答：

(1) $u_n = \dfrac{1}{n\left(\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\right)} \leq \dfrac{1}{n \cdot 2\sqrt{n}} = \dfrac{1}{2n^{3/2}}$，与 $\sum \dfrac{1}{n^{3/2}}$ 比较，**收敛。**

(2) $\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right) \geq \dfrac{\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{n}} = \dfrac{1}{n+1}$（放缩库 1 的左半，$x=\dfrac{1}{n}$），而 $\sum \dfrac{1}{n+1}$ 发散，故**发散。**（顺带：$S_n = \ln(n+1) \to +\infty$，部分和直接验证。）

检验：(1) $n=100$：$u_n = \dfrac{10.0499-10}{100} = 4.99 \times 10^{-4}$，$\dfrac{1}{2n^{3/2}} = \dfrac{1}{2000} = 5 \times 10^{-4}$，确实压在下界上方且贴合 ✓。

方法总结：有理化、对数不等式、幂压制是放缩三大件；证发散时"压到调和级数一族"是第一反射。

【例 1.4-2】（★★★，真题风格） 设 $a_n > 0$。(1) 若 $\sum a_n$ 发散，证明 $\sum \dfrac{a_n}{1+a_n}$ 发散；(2) 证明无论 $\sum a_n$ 敛散如何，$\sum \dfrac{a_n}{1+n^2 a_n}$ 总收敛。

思路分析：抽象分母型。两问共用同一观察：$\dfrac{a}{1+a}$ 与 $\dfrac{a}{1+n^2 a}$ 的分母"谁在主导"分段讨论。

详细解答：

(1) 分两段。设 $A = \{n : a_n > 1\}$。若 A 无限，则 $n \in A$ 时 $\dfrac{a_n}{1+a_n} > \dfrac{a_n}{2a_n} = \dfrac{1}{2}$，通项不趋零，发散；若 A 有限，则 n 充分大时 $a_n \leq 1$，$\dfrac{a_n}{1+a_n} \geq \dfrac{a_n}{2}$，与发散的 $\sum a_n$ 比较，发散。■

(2) $\dfrac{a_n}{1+n^2a_n}<\dfrac{a_n}{n^2a_n}=\dfrac{1}{n^2}$（分母丢掉常数 1 只会放大分母），与 $\sum\dfrac{1}{n^2}$ 比较，**恒收敛**。■

检验（具体化）：$a_n\equiv 1$（$\sum a_n$ 发散）：$\sum\dfrac{1}{2}$ 发散✓、$\sum\dfrac{1}{1+n^2}$ 收敛✓；$a_n=\dfrac{1}{n^2}$：$\sum\dfrac{a_n}{1+a_n}\sim\sum\dfrac{1}{n^2}$ 收敛——此时(1)的结论"若发散"前提不成立，两问自洽。

方法总结：抽象分母 ==$\dfrac{a}{1+\square}$：证发散压分母（a 小则分母 ≈ 1），证收敛抬分母（$\square$ 大则整体 $\le\dfrac{1}{\square}$）==。这是 CMC 与考研共同的"概念型大题"模板。

练习题

【练 1.4-1】（★） 判断 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n^2}\right)$ 的敛散性。

【练 1.4-2】（★★） 判断 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{3/2}+\sin n}$ 的敛散性。

拔高题

【拔 1.4】（★★★，竞赛风格） 设 $a_n\ge 0$ 且 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛。证明：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{a_n}}{n}$ 收敛。

本节详解：请先完成上面各题，再对照阅读。

练习题详解

【练 1.4-1】详解：$\ln\left(1+\dfrac{1}{n^2}\right)\le\dfrac{1}{n^2}$，与 $\sum\dfrac{1}{n^2}$ 比较，**收敛**。（等价替换视角：$\ln(1+x)\sim x$，同结论——乘除结构两法皆可，放缩法更保险。）

【练 1.4-2】详解：$n\ge 2$ 时 $n^{3/2}-1\ge\dfrac{n^{3/2}}{2}$（因 $n^{3/2}\ge 2\sqrt{2}>2$），故

$$0<u_n\le\frac{1}{n^{3/2}-1}\le\frac{2}{n^{3/2}}$$

与 $\sum\dfrac{2}{n^{3/2}}$ 比较，**收敛**。分母的 $\sin n$ 扰动被"± 1 相对 $n^{3/2}$ 可忽略"吸收。

拔高题详解

【拔 1.4】思路分析：$\dfrac{\sqrt{a_n}}{n}$ 是"半个 a_n"配"半个 $\dfrac{1}{n^2}$"——正是柯西–施瓦兹不等式 $\sum x_ky_k\le$ $\left(\sum x_k^2\right)^{1/2}\left(\sum y_k^2\right)^{1/2}$ 的形状（$x_k=\sqrt{a_k}$，$y_k=\dfrac{1}{k}$）。

$(\sum x_k^2)$ $(\sum y_k^2)$ 的形状（$x_k=\sqrt{a_k}$，$y_k=\frac{1}{k}$）。

详细解答：对部分和用柯西–施瓦兹：

$$0 \le \sum_{k=1}^{n} \frac{\sqrt{a_k}}{k} \le \left(\sum_{k=1}^{n} a_k\right)^{1/2} \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}\right)^{1/2} \le \left(\sum_{k=1}^{\infty} a_k\right)^{1/2} \cdot \left(\frac{\pi^2}{6}\right)^{1/2}$$

部分和有上界且级数正项，故收敛。■

（柯西–施瓦兹的级数形式证明：对任意实数 t，$\sum\left(a_k t^2 + 2\sqrt{a_k}\, t \cdot \frac{1}{k} + \frac{1}{k^2}\right) = \sum\left(\sqrt{a_k}\, t + \frac{1}{k}\right)^2 \ge 0$，二次式判别式 ≤ 0 即得。）

综合要点：串联 1.4（比较放缩）与柯西–施瓦兹（多元积分学 5.2 同名不等式的级数版）。**记忆锚**：$\sum \sqrt{a_n}$ 不一定收敛（拔 1.2(4)），但 $\sum \dfrac{\sqrt{a_n}}{n}$ 恒收敛——"$\dfrac{1}{n}$ 的份额"被 $\sum \dfrac{1}{n^2}$ 接管。变式：$\sum \dfrac{a_n}{1+na_n}$ 是否恒收敛？（不：$a_n=\dfrac{1}{n}$ 时通项 $=\dfrac{1}{2n}$ 发散——n^2 才够。）

补充：$\sum |akbk| \le (\sum |ak|^p)^{1/p} (\sum |bk|^q)^{1/q}.$

方法 1.5 交错级数与莱布尼茨（单调验证思想）——主攻

思想方法讲解

核心思想：莱布尼茨判别法：u_n **单调递减**趋于 $0 \Rightarrow \sum(-1)^{n-1}u_n$ 收敛，且余项满足 $|r_n| \le u_{n+1}$、和 S 介于相邻两个部分和之间（偶数部分和递增、奇数部分和递减夹逼）。竞赛考的从来不是定理本身，而是**单调性这一关怎么过**：

验证 $u_n \downarrow$ 的三招	**操作**	**例**
① 比差	$u_n - u_{n+1} \ge 0$（通分/有理化）	$u_n = \dfrac{n}{n^2+1}$
② 比商	$\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \le 1$（正项）	$u_n = \dfrac{n!}{n^n}$
③ 连续化	令 $f(x)$ 使 $f(n)=u_n$，求 $f'(x)<0$（只需对 $x \ge N$ 成立）	$u_n = \dfrac{\ln(n+1)}{n}$、$u_n = n^{1/n}-1$

② 比商	$\frac{u_{n+1}}{u_n} \le 1$（正项）	$u_n = \frac{n!}{n^n}$
③ 连续化	令 $f(x)$ 使 $f(n) = u_n$，求 $f'(x) < 0$（只需对 $x \ge N$ 成立）	$u_n = \frac{\ln(n+1)}{n}$、$u_n = n^{1/n} - 1$

两个保命细节：**单调只需从某项起成立**（有限项不影响敛散）；==$u_n \to 0$== **与** ==$u_n \downarrow 0$== **缺一不可**——$u_n \to 0$ 但不单调时莱布尼茨失效，级数可能发散（构造 $u_{2k} = u_{2k-1} = \frac{1}{\sqrt{k}}$ 之类使 $\sum(-1)^n u_n$ 发散是决赛级反例）。

与绝对收敛的接线：交错级数判敛标准流程是"先判绝对（$\sum u_n$ 比阶/三工具）→ 不绝对再莱布尼茨 → 得条件收敛"，完整模板见 1.6。

易错警示：

错误	纠正
只验证 $u_n \to 0$ 就写"由莱布尼茨收敛"	单调性必须显式验证（三招之一）
单调性从头验不到位就放弃	只需 $n \ge N$ 后单调，卷面写"当 n 充分大"
余项估计写成 $\lvert r_n\rvert \le u_n$	是 $\le u_{n+1}$（从第 $n+1$ 项开始截断）

例题精讲

【例 1.5-1】（★★，真题风格） 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n + \ln n}$ 的敛散性（发散 / 条件收敛 / 绝对收敛三选一）。

思路分析：绝对值 $\sim \frac{1}{n}$ 不绝对收敛；莱布尼茨两条件逐条验证——单调用连续化招。

详细解答：**绝对值**：$\frac{1}{n + \ln n} \sim \frac{1}{n}$（抓大头，1.2），$\sum \frac{1}{n + \ln n}$ 发散，不绝对收敛。

交错：$u_n = \frac{1}{n + \ln n} \to 0$；令 $f(x) = \frac{1}{x + \ln x}$，$f'(x) = -\frac{1 + \frac{1}{x}}{(x + \ln x)^2} < 0$（$x \ge 1$

），u_n 递减。由莱布尼茨判别法收敛。

结论：条件收敛。

检验：$u_1=1$，$u_2=\dfrac{1}{2+0.693}=0.370$，$u_3=\dfrac{1}{3+1.099}=0.244$——递减 ✓。

方法总结：三选一流程：绝对值比阶 → 莱布尼茨 → 报"条件收敛"；分母 $n+\ln n$ 型单调性交给 $f'(x)$，一步到位。

【例 1.5-2】（★★，经典） 讨论 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)$ 的敛散性。

思路分析：通项有理化后是 $\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$——绝对值 $\sim\dfrac{1}{2\sqrt{n}}$ 发散；单调性显然（分母递增）。

详细解答：$u_n=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$ 单调递减趋于 0，莱布尼茨 $\Rightarrow$ 收敛；而 $\sum u_n\sim\sum\dfrac{1}{2\sqrt{n}}$ 发散。**条件收敛。**

方法总结：与例 1.5-1 同框架但通项需先**有理化显形**——差结构（1.2 勘误复盘）在交错级数里再现：先化成商，单调与阶同时现形。

练习题

【练 1.5-1】（★） 讨论 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^{2/3}}$ 的敛散性。

【练 1.5-2】（★★） 讨论 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{\ln(n+1)}{n}$ 的敛散性。

【练 1.5-3】（★★，经典陷阱题） 讨论 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\left(1-\dfrac{1}{n}\right)^n$ 的敛散性。

拔高题

【拔 1.5】（★★★，竞赛风格） 讨论级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n+(-1)^n\sqrt{n}}$ 的敛散性。

本节详解：请先完成上面各题，再对照阅读。

练习题详解

【练 1.5-1】详解：$u_n=n^{-2/3}$ 递减趋 0，收敛；$\sum n^{-2/3}$ 发散（$p=\dfrac{2}{3}<1$）——**条件收敛**

【练 1.5-1】详解：$u_n = n^{-1/3}$ 递减趋 0，收敛；$\sum n^{-1/3}$ 发散（$p = \frac{1}{3} < 1$）。**条件收敛。**

【练 1.5-2】详解：$u_n = \dfrac{\ln(n+1)}{n} \to 0$（幂压倒对数）。单调性：$f(x) = \dfrac{\ln(x+1)}{x}$，$f'(x) = \dfrac{\frac{x}{x+1} - \ln(x+1)}{x^2}$；由 $\ln(1+x) > \dfrac{x}{1+x}$（$x > 0$，放缩库 1 左半），$f'(x) < 0$ 对 $x > 0$ 恒成立，递减 ✓，莱布尼茨收敛。绝对值：$\sum \dfrac{\ln n}{n}$ 由积分判别法 $\displaystyle\int \frac{\ln x}{x} dx = \frac{\ln^2 x}{2} \to +\infty$ 发散。**条件收敛。**

【练 1.5-3】详解：$u_n = \left(1 - \dfrac{1}{n}\right)^n = e^{n\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)} = e^{-1-\frac{1}{2n}-O\left(\frac{1}{n^2}\right)} \longrightarrow e^{-1} \neq 0$，通项不趋于 0，**发散。**（陷阱：$n \to \infty$ 时底数趋 1、指数趋 ∞，必须取对数定值——e^{-1} 残留。与例 1.1-1 同型。）

拔高题详解

【拔 1.5】思路分析：分母的 $(-1)^n\sqrt{n}$ 使通项**不是标准的交错形状**——莱布尼茨无法直接套（u_n 不单调：分母交替增减）。动作：**分母有理化**，把通项拆成"标准交错 + 正项余料"。写成主体加扰动的形式

详细解答：分子分母同乘 $n - (-1)^n\sqrt{n}$（分母 $= n^2 - n \neq 0$，$n \geq 2$）：

$$u_n = \frac{(-1)^n\left[n - (-1)^n\sqrt{n}\right]}{n(n-1)} = \frac{(-1)^n}{n-1} - \frac{\sqrt{n}}{n(n-1)}$$

（展开：$(-1)^n n - (-1)^{2n}\sqrt{n} = (-1)^n n - \sqrt{n}$。）

第一部分 $\sum \dfrac{(-1)^n}{n-1}$：$\dfrac{1}{n-1}$ 递减趋零，莱布尼茨收敛。第二部分：$\dfrac{\sqrt{n}}{n(n-1)} \sim \dfrac{1}{n^{3/2}}$，收敛。两部分之和收敛。

绝对收敛性：偶数项 $u_{2k} = \dfrac{1}{2k + \sqrt{2k}} > 0$ 且 $\sim \dfrac{1}{2k}$，故 $\sum |u_n| \geq \sum\limits_k u_{2k}$ 发散。

结论：**条件收敛。**

综合要点：串联 1.5（莱布尼茨）与 1.4（放缩比较）。**套路名**："分母带符号扰动"→有理化拆分为"干净交错 + 快衰减余料"。变式：$\sum \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$（同法拆出 $\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \dfrac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n} + (-1)^n)}$——余料 $\sim \dfrac{1}{n}$ 发散，整体**发散**——有理化后必须逐项重新判，不能照抄结论）。

方法 1.6 绝对收敛与条件收敛（二分矩阵思想）——主攻

思想方法讲解

核心思想：变号级数的"二分法"：$\sum|u_n|$ 收敛 $\Rightarrow\sum u_n$ 收敛（称绝对收敛；证明：$0\le u_n^+,u_n^-\le|u_n|$，而 $u_n=u_n^+-u_n^-$，正负部分别比较判敛）。$\sum u_n$ 收敛而 $\sum|u_n|$ 发散称条件收敛。三态之间**没有暗道**：

命题	真假	依据 / 反例
绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛	✓	正负部分解
收敛 $\Rightarrow$ 绝对收敛	✗	$\sum\dfrac{(-1)^n}{n}$ 条件收敛
$\sum\|u_n\|$ 发散 $\Rightarrow\sum u_n$ 发散	✗	同上反例
条件收敛 $\Rightarrow$ 正项子级数、负项子级数都发散	✓	拔 1.6 证明
绝对收敛 $\Rightarrow$ 任意重排后仍收敛且和不变	✓（速览）	Riemann 重排定理的正面
条件收敛级数可重排成任意和 / 发散	✓（速览）	Riemann 重排定理

必背条件收敛样板库（$0<p\le1$）：$\sum\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^p}$、$\sum\dfrac{\sin n}{n}$、$\sum\dfrac{\cos n}{n}$（1.7）、$\sum(-1)^n\left(n^{1/n}-1\right)$。

卷面二分流程（与 1.5 衔接）：第 1 步判 $\sum|u_n|$（正项全套：抓大头/三工具/放缩）→ 收敛则报绝对收敛；发散则第 2 步验莱布尼茨/狄利克雷 → 收敛报条件收敛；再不行第 3 步查通项（可能根本发散）。

卷面二分流程（与 1.5 衔接）：第 1 步判 $\sum |u_n|$（正项全套：抓大头/三工具/放缩）→ 收敛则报绝对收敛；发散则第 2 步验莱布尼茨/狄利克雷 → 收敛报条件收敛；再不行第 3 步查通项（可能根本发散）。

易错警示：

错误	纠正
"$\sum u_n$ 收敛，故 $\sum u_n^2$ 收敛"	不一定：$u_n=\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 时 $\sum u_n^2=\sum \dfrac{1}{n}$ 发散（例 1.6-2）
条件收敛级数随意拆项分组	拆成 $\sum u^+-\sum u^-$ 时两个都发散，"∞−∞"非法（拔 1.6）
把 $\sum	u_n

例题精讲

【例 1.6-1】（★★，经典） 完整讨论 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n}{n^2+1}$ 的敛散性。

思路分析：标准二分流程的示范题。

详细解答：**第 1 步（绝对）**：$\left|u_n\right|=\dfrac{n}{n^2+1}\sim\dfrac{1}{n}$，$\sum\dfrac{n}{n^2+1}$ 发散，不绝对收敛。

第 2 步（交错）：$u_n=\dfrac{n}{n^2+1}\to 0$；连续化 $f(x)=\dfrac{x}{x^2+1}$，$f'(x)=\dfrac{1-x^2}{(x^2+1)^2}<0$（$x>1$），自第 2 项起递减。莱布尼茨 $\Longrightarrow$ 收敛。

结论：条件收敛。

检验：数值抽验部分和逼近：$S_{10}\approx -0.221$，$S_{11}\approx 0.213$……和落在相邻部分和之间振荡收窄 ✓（莱布尼茨余项性质）。

方法总结：二分流程一步不跳：绝对判别 → 莱布尼茨 → 结论三选一，卷面缺第 1 步是最常见扣分点。

【例 1.6-2】（★★★，概念经典） 设 $\sum u_n$ 条件收敛。判断"$\sum u_n^2$ 必发散"与"$\sum u_n^2$ 必收敛"哪个成立，或都不成立。

思路分析：条件收敛只保证 $u_n \to 0$ 与变号结构，u_n^2 的阶可以在 $\frac{1}{n}$ 两侧横跳——两头造例。

详细解答：**都不成立。**

发散例：$u_n = \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$——$\sum u_n$ 条件收敛（莱布尼茨 + $\sum \dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 发散），而 $\sum u_n^2 = \sum \dfrac{1}{n}$ 发散。

收敛例：$u_n = \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}\ln n}$ $(n \geq 2)$ ——绝对值 $\sum \dfrac{1}{\sqrt{n}\ln n}$：与 $\dfrac{1}{n}$ 比阶 $\lim \dfrac{1/(\sqrt{n}\ln n)}{1/n} = \lim \dfrac{\sqrt{n}}{\ln n} = +\infty$，比调和还大，发散；交错：$u_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}\ln n} \to 0$ 且递减（$f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}\ln x}$，两项因子都递减），莱布尼茨收敛——条件收敛。而 $\sum u_n^2 = \sum \dfrac{1}{n\ln^2 n}$ 由积分判别法**收敛**。

方法总结：条件收敛对 ==$\sum u_n^2$ 零约束==：$u_n = \dfrac{(-1)^n}{n^{1/2}}$ 与 $u_n = \dfrac{(-1)^n}{n^{1/2}\ln n}$ 一散一收，分界就在于平方后是否还压着 $\dfrac{1}{n\ln^q n}$ 尺子。概念题"必"字当头先找反例对。

练习题

【练 1.6-1】（★★，经典） 讨论 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\left(n^{1/n}-1\right)$ 的敛散性。

【练 1.6-2】（★） 讨论 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^p}$ $(p \in \mathbb{R})$ 的敛散性。

【练 1.6-3】（★★，巧题） 求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin\frac{n\pi}{2}}{n}$ 的和，并判断其绝对/条件收敛性。

拔高题

【拔 1.6】（★★★，决赛风格） 设 $\sum u_n$ 条件收敛。记 $u_n^+ = \max(u_n, 0)$、$u_n^- = \max(-u_n, 0)$。证明 $\sum u_n^+$ 与 $\sum u_n^-$ 都发散于 $+\infty$，并由此说明：适当重排可使级数发散到 $+\infty$。

本节详解：请先完成上面各题，再对照阅读。

练习题详解

【练 1.6-1】详解：$u_n = n^{1/n} - 1 = e^{\frac{\ln n}{n}} - 1 \sim \dfrac{\ln n}{n}$ $(e^x - 1 \sim x)$，故 $\sum |u_n|$ 与 $\sum \dfrac{\ln n}{n}$

$\sum \frac{\ln n}{n}$ 同发散（积分判别法）。交错：$u_n \to 0$；单调：$f(x) = e^{\frac{\ln x}{x}} - 1$，$\frac{\ln x}{x}$ 在 $x > e$ 递减且 e^t 增，复合递减 ✓。莱布尼茨收敛。**条件收敛。**

【练 1.6-2】详解：$p > 1$：$\sum \frac{1}{n^p}$ 收敛，**绝对收敛**；$0 < p \le 1$：绝对值发散，$n^{-p} \downarrow 0$ 莱布尼茨收敛，**条件收敛**；$p \le 0$：$|u_n| = n^{-p} \ge 1$ 通项不趋零，**发散**。三段结论背熟，是 5.1 分类讨论的积木。

【练 1.6-3】详解：$\sin \frac{n\pi}{2}$ 取值 $1, 0, -1, 0, \cdots$ 循环，故级数 $= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$，莱布尼茨收敛，且由 $\arctan x$ 的展开（2.4）在 $x \to 1^-$ 的 Abel 极限（3.2），和为 $\frac{\pi}{4}$。绝对值：$\sum_k \frac{1}{2k+1}$ 发散（调和级数奇数子列）。**条件收敛，和为 $\frac{\pi}{4}$。**

拔高题详解

【拔 1.6】思路分析：$u_n = u_n^+ - u_n^-$、$|u_n| = u_n^+ + u_n^-$，四个级数两种组合——用"已知两个收敛/发散"排除法。

详细解答：反证。若 $\sum u_n^+ < \infty$，则 $\sum u_n^- = \sum u_n^+ - \sum u_n$（两收敛级数之差）也有限，于是 $\sum |u_n| = \sum u_n^+ + \sum u_n^- < \infty$，与条件收敛矛盾；故 $\sum u_n^+ = +\infty$，对称地 $\sum u_n^- = +\infty$。■

重排发散的构造：因 $\sum u_n^+ = +\infty$，可依次取最前面的正项使部分和超过 $1, 2, 3, \cdots$；因 $\sum u_n^- < \infty$ 不成立（即无穷），任意插入负项总量可以控制为有限——具体地：先取正项至和 > 1，取一个负项；再取正项至和 > 2，再取一个负项；如此继续。每次"取正项"只需有限多个（正项子级数发散，尾部和可达任意高度），而负项总计只取了可数个、且由于 $u_n^- \to 0$，每步损失趋于 0，部分和最终超过每个自然数，重排级数发散到 $+\infty$。（同理可重排收敛到任何预先给定的 L：正项堆到 $L + \varepsilon$、负项降到 $L - \varepsilon$，$\varepsilon \to 0$ 振幅收缩。）■

综合要点：串联 1.6（二分矩阵）与 1.1（线性性质）。**记忆锚**：条件收敛的本质是"正负两边都无穷，靠交错顺序维持平衡"——所以怕重排；绝对收敛的本质是"正负都有限"，重排自由。Riemann 重排定理的完整叙述在决赛偶见，本题的证明就是其内核。

方法 1.7 狄利克雷与阿贝尔判别法（分部求和思想）

思想方法讲解

核心思想：莱布尼茨管不住的变号级数（因子不是 $(-1)^n$ 而是 $\sin n$、$\cos nx$ 等"部分和有

界"的振荡因子），交给**分部求和（Abel 变换）**：

- **狄利克雷判别法**：$\sum a_n$ 的部分和**有界**，b_n **单调趋于 0** $\Rightarrow \sum a_n b_n$ 收敛；
- **阿贝尔判别法**：$\sum a_n$ **收敛**，b_n **单调有界** $\Rightarrow \sum a_n b_n$ 收敛。

龙头应用：$\sum \dfrac{\sin nx}{n}$、$\sum \dfrac{\cos nx}{n}$（$x \neq 2k\pi$）收敛——"振荡因子有界 + 单调小量"的黄金组合。

必背工具（三角部分和公式，$x \neq 2m\pi$）：

$$\sum_{k=1}^{n} \sin kx = \frac{\sin \frac{nx}{2} \sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \qquad \Rightarrow \qquad \left| \sum_{k=1}^{n} \sin kx \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}$$

（推导：乘 $2\sin\dfrac{x}{2}$ 后积化和差裂项相消；$\sum \cos kx = \dfrac{\sin \frac{nx}{2} \cos \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}}$ 同理。）

二级必背（本方法的招牌转化）：$|\sin n| \geq \sin^2 n = \dfrac{1 - \cos 2n}{2}$——把"绝对值不好估"化成"常数项 + 可收敛振荡项"，是判断 $\sum \dfrac{|\sin n|}{n}$ 发散的钥匙（例 1.7-1）。

易错警示：

错误	纠正
对 $\sum \dfrac{\sin n}{n}$ 用比值/根值	振荡因子让比值无极限，工具直接失效，换 D&A
部分和有界写成"通项有界"	判别法要的是**部分和** A_n 有界，比通段强得多
$x = 2k\pi$ 时仍套公式	$\sin \dfrac{x}{2} = 0$ 公式失效，此时级数为 $\sum \dfrac{0}{n} = 0$ 平凡收敛（cos 情形则成调和发散）

$x = 2k\pi$ 时仍套公式　$\sin\dfrac{x}{2} = 0$ 公式失效，此时级数为 $\sum \dfrac{0}{n} = 0$ 平凡收敛（cos 情形则成调和发散）

例题精讲

【例 1.7-1】（★★★，经典名题） 证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin n}{n}$ 条件收敛。

思路分析：收敛用狄利克雷（$x = 1$）；非绝对用 $|\sin n| \geq \sin^2 n$ 降幂转化。

详细解答：**收敛**：$\sum\limits_{k=1}^{n} \sin k = \dfrac{\sin\frac{n}{2}\sin\frac{n+1}{2}}{\sin\frac{1}{2}}$，故部分和满足 $|A_n| \leq \dfrac{1}{\sin\frac{1}{2}} \approx 2.09$ 有界；$b_n = \dfrac{1}{n}$ 单调趋 0。狄利克雷 $\Rightarrow$ 收敛。

不绝对：$|\sin n| \geq \sin^2 n = \dfrac{1 - \cos 2n}{2}$，故

$$\sum \frac{|\sin n|}{n} \geq \frac{1}{2}\sum \frac{1}{n} - \frac{1}{2}\sum \frac{\cos 2n}{n}$$

$\sum \dfrac{\cos 2n}{n}$ 收敛（狄利克雷：$\sum_{k\leq n}\cos 2k = \dfrac{\sin n\cos(n+1)}{\sin 1}$ 有界，$\dfrac{1}{n} \downarrow 0$），$\sum \dfrac{1}{n}$ 发散，右端 $\to +\infty$，故 $\sum \dfrac{|\sin n|}{n}$ 发散。

结论：条件收敛。■

检验：数值抽验：$\sum \dfrac{\sin n}{n}$ 前 20 项部分和 ≈ 1.07（真实和 $\dfrac{\pi - 1}{2} \approx 1.0708$，由 $\sum \dfrac{\sin nx}{n} = \dfrac{\pi - x}{2}$，$0 < x < 2\pi$ 取 $x = 1$ ✓——4.1 傅里叶收获同款结论）。

方法总结：振荡因子查部分和有界，配单调小量即收敛；判非绝对用 $\sin^2$ 降幂拆"调和 − 收敛项"。此题是"看起来只能背结论、其实全程可推导"的典范。

【例 1.7-2】（★★★，竞赛风格） 讨论 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \dfrac{\sin n}{\ln n}$ 的敛散性。

思路分析：与例 1.7-1 只换了小量 $\dfrac{1}{n} \to \dfrac{1}{\ln n}$——单调性仍在（趋零更慢），狄利克雷照用；非绝对的论证也要跟着换尺子。

详细解答：**收敛**：$\dfrac{1}{\ln n}$ 单调递减趋于 0，$\sum \sin n$ 部分和有界，狄利克雷 $\Rightarrow$ 收敛。

$$\frac{|\sin n|}{\ln n} \geq \frac{\sin^2 n}{\ln n} = \frac{1}{2\ln n} - \frac{\cos 2n}{2\ln n} \geq \frac{1}{2\ln n} - \frac{\cos 2n}{2n}$$

不绝对：$\dfrac{|\sin n|}{\ln n} \geq \dfrac{\sin^2 n}{\ln n} = \dfrac{1}{2\ln n} - \dfrac{\cos 2n}{2\ln n}$；$\sum \dfrac{\cos 2n}{\ln n}$ 仍由狄利克雷收敛（$\dfrac{1}{\ln n} \downarrow 0$），而 $\sum \dfrac{1}{2\ln n}$ 发散（通项比 $\dfrac{1}{n}$ 还大：$\lim \dfrac{1/\ln n}{1/n} = +\infty$）。故绝对值级数发散。

结论：条件收敛。

方法总结：小量换成 $\dfrac{1}{\ln n}$、$\dfrac{1}{\ln \ln n}$ 等慢单调序列，套路纹丝不动——判别法的核心是"单调趋零"四字，趋零速度无关紧要（速度只影响收敛快慢，5.2 余项估计才关心速度）。

练习题

【练 1.7-1】（★★） 仿照例 1.7-1 证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\cos n}{n}$ 条件收敛。

【练 1.7-2】（★★，巧题） 讨论 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \dfrac{1}{n}$ 的敛散性。

拔高题

【拔 1.7】（★★★，决赛风格） 用阿贝尔变换证明狄利克雷判别法：设部分和 $A_n = \sum\limits_{k=1}^{n} a_k$ 满足 $|A_n| \leq M$，b_n 单调趋于 0。证明 $\sum a_n b_n$ 收敛。

本节详解：请先完成上面各题，再对照阅读。

练习题详解

【练 1.7-1】详解：收敛：$\sum_{k\leq n} \cos k = \dfrac{\sin \frac{n}{2} \cos \frac{n+1}{2}}{\sin \frac{1}{2}}$ 有界，$\dfrac{1}{n} \downarrow 0$，狄利克雷。不绝对：$|\cos n| \geq \cos^2 n = \dfrac{1+\cos 2n}{2}$，$\sum \dfrac{|\cos n|}{n} \geq \dfrac{1}{2}\sum \dfrac{1}{n} + \dfrac{1}{2}\sum \dfrac{\cos 2n}{n}$，后者收敛、前者发散 $\Rightarrow$ 发散。**条件收敛。**

【练 1.7-2】详解：通项 $= (-1)^n \sin \dfrac{1}{n}$。绝对值 $\sin \dfrac{1}{n} \sim \dfrac{1}{n}$，$\sum \sin \dfrac{1}{n}$ 发散；而 $\sin \dfrac{1}{n}$ 单调递减趋零，$(-1)^n$ 部分和有界，狄利克雷（即莱布尼茨的推广视角）收敛。**条件收敛。**

拔高题详解

【拔 1.7】思路分析：阿贝尔变换（分部求和恒等式，可对 $n=2$ 直接展开验证）：

$$\sum_{k=n+1}^{m} a_k b_k = A_m b_{m+1} - A_n b_{n+1} + \sum_{k=n+1}^{m} A_k \left(b_k - b_{k+1}\right)$$

把"乘积和"换成"部分和 × 差分"……部分和有界，b_k 单调……下接余部下接

把"乘积和"换成"部分和 × 差分"——部分和有界、b 单调，二项全部可控。

详细解答：不妨设 $b_n \geq 0$ 且递减（否则以 $-b_n$ 代之，敛散不变）。对 $m > n \geq N$，用上式估计：

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m} a_k b_k\right| \leq M\, b_{m+1} + M\, b_{n+1} + M \sum_{k=n+1}^{m} |b_k - b_{k+1}| = M\, b_{m+1} + M\, b_{n+1} + M\,(b_{n+1} - b_{m+1}) = 2M\, b_{n+1}$$

（单调性使 $\sum |\Delta b| = b_{n+1} - b_{m+1}$ telescope。）任给 $\varepsilon > 0$，由 $b_n \to 0$ 取 N 使 $n \geq N$ 时 $b_{n+1} < \dfrac{\varepsilon}{2M}$，则 $\left|\sum_{k=n+1}^{m} a_k b_k\right| < \varepsilon$。由柯西准则（1.1），$\sum a_n b_n$ 收敛。■

综合要点：串联 1.1（柯西准则）与 1.7。**记忆锚**：阿贝尔变换是"离散的分部积分"——a_k 进部分和（求原函数）、b_k 出差分（求导数），与一元积分学分部积分的角色一一对应。阿贝尔判别法可由本结论直接推出：$\sum a_n$ 收敛 $\Rightarrow$ 部分和有界，$b_n \to b$ 单调 $\Rightarrow b_n = (b_n - b) + b$，前者用狄利克雷、后者用线性性质。

二、幂级数：五类方法

幂级数是 CMC 每卷必考的"计算粮仓"：填空爱考收敛域，解答大题爱考和函数（常与数项级数求和、微分方程串成一题）。全部武功归于两条宪法：**阿贝尔定理**（收敛域是以 R 为半径的区间）与**逐项求导/积分**（收敛半径不变，端点可能单独退化）。总口诀：端点必代不偷懒，含 n 求导含 $\frac{1}{n}$ 积；先导后积定常数，积不出就留积分式。

方法 2.1 收敛半径与收敛域（端点单独讨论思想）

思想方法讲解

起步动作（课内基本功，速过）：$R = \lim\limits_{n\to\infty} \left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|$（或 $R = \dfrac{1}{\lim \sqrt[n]{|a_n|}}$，极限为 $0/+\infty$ 时 $R = +\infty/0$）；收敛区间 $(-R, R)$，**收敛域 = 收敛区间 + 逐个验证后的端点。**

核心思想（竞赛关注四个变形）：

1. **缺项级数**（如只含 x^{2n}、x^{3n}）：公式法失效，改对**通项整体**用比值/根值：$\lim \left|\dfrac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right| < 1$ 解出 x 的范围；

2. **平移型** $\sum a_n(x-x_0)^n$：收敛区间以 x_0 为中心，R 照算；

3. **端点生死判定**：代入后是数项级数，回第一部分全套判敛（莱布尼茨、p-级数、抓大头）；含阶乘/组合数的端点用 **Stirling 公式** $n!\sim\sqrt{2\pi n}\left(\dfrac{n}{e}\right)^n$ 定通项极限；

4. **相邻运算传递**：逐项求导、逐项积分后 R 不变，但**端点敛散可能改变**（$\sum\dfrac{x^n}{n}$ 求导后 $\sum x^{n-1}$，$x=-1$ 由收敛变发散）。

易错警示：

错误	纠正
缺项级数硬套 a_n/a_{n+1}（隔项比值错位）	对通项 $u_n(x)$ 整体做比值
端点不代、收敛域写成开区间	收敛域必含端点讨论，哪怕结论是开区间
端点含 $n!$ 干瞪眼	Stirling 一发定通项极限（例 2.1-1）
$R=0$、$R=+\infty$ 忘记单独表述	这两个特例要专门写一句

例题精讲

【例 2.1-1】（★★★，经典） 求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(2n)!}{(n!)^2}x^n$ 的收敛域。

思路分析：$a_n=\dfrac{(2n)!}{(n!)^2}$ 是组合数 $\binom{2n}{n}$，比值精确可算；端点用 Stirling。

详细解答：$\dfrac{a_n}{a_{n+1}}=\dfrac{(2n)!\,((n+1)!)^2}{(2n+2)!\,(n!)^2}=\dfrac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)}=\dfrac{n+1}{2(2n+1)}\longrightarrow\dfrac{1}{4}$

故 $R=\dfrac{1}{4}$。**端点** $x=\pm\dfrac{1}{4}$：由 Stirling，$\dfrac{(2n)!}{(n!)^2}\sim\dfrac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$，故 $u_n\left(\pm\dfrac{1}{4}\right)\sim\dfrac{(\pm1)^n}{\sqrt{\pi n}}$，绝对值趋于 0 但 $\sum\dfrac{1}{\sqrt{\pi n}}$ 发散——两端都**发散**。

收敛域：$\left(-\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{4}\right)$。

检验：$\dfrac{a_{10}}{a_{11}}=\dfrac{11}{20}=\dfrac{11}{40}\approx0.262$，逼近 $\dfrac{1}{4}$ ✓；$a_n/4^n$：$n=5$ 时 $\binom{10}{5}/4^5=$

检验：$\dfrac{a_{10}}{a_{11}}=\dfrac{11}{2\times 21}=\dfrac{11}{42}\approx 0.262$，逼近 $\dfrac{1}{4}$ ✓；$a_n/4^n$：$n=5$ 时 $\binom{10}{5}/4^5=252/1024\approx 0.246$，$1/\sqrt{\pi\cdot 5}\approx 0.252$ ✓ Stirling 渐近吻合。

方法总结：组合数系数先算相邻比值，端点 Stirling 定生死；$\binom{2n}{n}\sim\dfrac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$ 本身值得背下（2.4 拔高 arcsin 展开复用）。

【例 2.1-2】（★★，真题风格） 求收敛域：(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\,x^{2n}}{2^n}$；　(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x+1)^n}{n\cdot 3^n}$。

思路分析：(1) 缺项（只含偶次幂）→ 通项整体比值；(2) 平移型 + 端点一收一散。

详细解答：

(1) $\left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\dfrac{(n+1)|x|^{2n+2}}{2^{n+1}}\cdot\dfrac{2^n}{n|x|^{2n}}=\dfrac{n+1}{n}\cdot\dfrac{|x|^2}{2}\longrightarrow\dfrac{|x|^2}{2}$，要求 <1 得 $|x|<\sqrt{2}$，$R=\sqrt{2}$。端点 $x=\pm\sqrt{2}$：$u_n=n\to\infty$ 通项不趋零，均发散。收敛域 $\left(-\sqrt{2},\sqrt{2}\right)$。

(2) 中心 $x_0=-1$，$R=\lim\dfrac{n\cdot 3^n}{(n+1)3^{n+1}}=\dfrac{1}{3}\cdot\lim\dfrac{n}{n+1}=\dfrac{1}{3}$，即 $-4<x<2$。端点：$x=-4$：$\sum\dfrac{(-1)^n}{n}$ 收敛（莱布尼茨）；$x=2$：$\sum\dfrac{1}{n}$ 发散。收敛域 $[-4,2)$。

检验：(2) 在 $x=-4$ 处级数 $\sum\dfrac{(-3)^n}{n\cdot 3^n}=\sum\dfrac{(-1)^n}{n}$ ✓；在 $x=2$ 处 $\sum\dfrac{3^n}{n\cdot 3^n}=\sum\dfrac{1}{n}$ ✓。

方法总结：缺项整体比、平移先定心；端点逐个回数项判敛，一收一散是最常见的"埋分点"。

练习题

【练 2.1-1】（★） 求 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-2)^n}{n^2}$ 的收敛域。

【练 2.1-2】（★★★） 求 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!\,x^n}{n^n}$ 的收敛域（端点用 Stirling 公式）。

【练 2.1-3】（★★） 求 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{3n}}{n\cdot 2^n}$ 的收敛域。

拔高题

【拔 2.1】（★★★，竞赛风格） 求 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)x^n$ 的收敛半径与收敛域。

本节详解：请先完成上面各题，再对照阅读。

练习题详解

【练 2.1-1】详解：$R=1$（$a_n/a_{n+1}=(n+1)^2/n^2\to 1$），区间 $(1,3)$。端点 $x=1,3$：$\sum\dfrac{(\pm1)^n}{n^2}$ 都绝对收敛。收敛域 $[1,3]$。

【练 2.1-2】详解：$\dfrac{a_n}{a_{n+1}}=\dfrac{n!\,n^n}{(n+1)!\,(n+1)^{n+1}}\cdot(n+1)=\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^n\cdot\dfrac{(n+1)n^n}{(n+1)^{n+1}}$

——直接算：$\dfrac{a_n}{a_{n+1}}=\dfrac{n!}{(n+1)!}\cdot\dfrac{(n+1)^{n+1}}{n^n}=\dfrac{(n+1)^n}{n^n}=\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\to e$，故 $R=e$。端点 $x=\pm e$：$\left|u_n\right|=\dfrac{n!\,e^n}{n^n}\sim\sqrt{2\pi n}\to+\infty$（Stirling），通项不趋零，两端发散。收敛域 $(-e,e)$。

【练 2.1-3】详解：通项比值 $\dfrac{n\,2^n|x|^{3n+3}}{(n+1)2^{n+1}|x|^{3n}}\to\dfrac{|x|^3}{2}<1$，$R=2^{1/3}$。端点 $x=2^{1/3}$：级数 $\sum(-1)^n\dfrac{2^n}{n\,2^n}=\sum\dfrac{(-1)^n}{n}$ 收敛；$x=-2^{1/3}$：$x^{3n}=(-2)^n$，通项 $=(-1)^n\dfrac{(-2)^n}{n\,2^n}=\dfrac{1}{n}$，发散。收敛域 $\left(-2^{1/3},\,2^{1/3}\right]$。

拔高题详解

【拔 2.1】思路分析：系数 $a_n=H_n$（调和数）无闭式，但**相邻差**是 $\dfrac{1}{n+1}\to0$，比值极限可用"夹逼 + 单调性"锁定。

详细解答：记 $a_n=H_n$。由 $H_n\le H_{n+1}$ 得 $\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\le1$；又

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=1+\frac{1}{(n+1)H_{n+1}}\le1+\frac{1}{n+1}\longrightarrow1$$

（因 $H_{n+1}\ge1$），故 $\dfrac{a_n}{a_{n+1}}=\left(\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right)^{-1}\to1$，$R=1$。

端点 $x=\pm1$：通项绝对值 $H_n\to+\infty$，不趋零，均发散。收敛域 $(-1,1)$。

综合要点：串联 2.1（半径公式）与 1.3（比值夹逼思想）。**启示**：系数没有通式时，盯住**相邻系数的比值/差分**——2.3 的错位相减（$H_n-H_{n-1}=\frac{1}{n}$）将在和函数处再次收割这组系数。

方法 2.2 和函数两招：先导后积与先积后导（还原思想）——主

攻

思想方法讲解

核心思想：一切和函数问题的终点都是**还原成几何级数** $\sum t^n = \dfrac{1}{1-t}$（$|t|<1$）。通项里多出来的系数用求导/积分消去：

通项特征	动作	原理
含 n（nx^{n-1}、n^2x^n …）	**先求导后积分**：$S(x)=\int_0^x S'(t)dt$	求导把 n 变 1、x^n 降次，向 $\sum x^n$ 靠拢
含 $\dfrac{1}{n}$、$\dfrac{1}{2n+1}$	**先积分后求导**：积分一次消掉分母 n	$\int_0^x t^{n-1}dt=\dfrac{x^n}{n}$
混合（$\dfrac{n}{n+1}$、$\dfrac{1}{n(n+1)}$）	**拆分**：部分分式/假分式化为上两类之和	线性性

两个必守细节：积分还原时**定常数** $S(0)$（丢常数是最普遍失分点）；和函数在**收敛域上连续**，端点值用极限代（Abel 定理，3.2 正式陈述）。

必背基本和函数表（$|x|<1$，端点单独记）：

级数	和函数	端点补充
$\sum\limits_{n\geq 0} x^n$	$\dfrac{1}{1-x}$	——
$\sum\limits_{n\geq 1} nx^n$	$\dfrac{x}{(1-x)^2}$	——
$\sum\limits_{n\geq 1} n^2x^n$	$\dfrac{x(1+x)}{(1-x)^3}$	——
$\sum\limits_{n\geq 1} \dfrac{x^n}{n}$		

$\sum_{n\geq 1}\frac{x^n}{n}$	$-\ln(1-x)$	$x=-1$ 收敛，值 $-\ln 2$
$\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$	$\ln(1+x)$	$x=1$ 收敛，值 $\ln 2$
$\sum_{n\geq 0}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$	$\arctan x$	$x=\pm 1$ 收敛，值 $\pm\frac{\pi}{4}$
$\sum_{n\geq 0}\frac{x^n}{n!}$、$\sum\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$、$\sum\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$	e^x、$\sin x$、$\cos x$	全 $\mathbb{R}$

勘误式复盘（重要） ——先导后积丢常数 / 丢定义域：

错误：求 $S(x)=\sum_{n\geq 1}\frac{x^{n+1}}{n}$：两边求导 $S'(x)=\sum x^n=\frac{1}{1-x}$，直接写 $S(x)=-\ln(1-x)$。

错因一：积分"丢了下限"——$S(x)=S(0)+\int_0^x\frac{dt}{1-t}$，而 $S(0)=0$；丢常数后误差恰好是 $S(0)$。错因二：$S'=1/(1-x)$ 只在 $|x|<1$ 成立，结论不能越过收敛域写。

纠正：$S(x)=\int_0^x\frac{dt}{1-t}=-\ln(1-x)$，$x\in[-1,1)$。（本题 $S(0)=0$ 与 $-\ln(1-x)$ 在 $x=0$ 的值巧合一致，但流程里的"$S(0)$ 检查"一步不可省——换一题就是 2 分。）

易错警示：

错误	纠正
还原后忘代 $S(0)$	求导丢信息，积分必须用初值缝回
把 $\sum\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 当 $\arctan x$	分母 $2n+1$ 对应 $\sum x^{2n}=\frac{1}{1-x^2}$，和是 $\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$——**符号与分母要逐一核对**（练 2.2-2）
只写 $(-1,1)$ 不给端点	端点收敛时用 Abel 极限补值，是解答题的完整版

把 $\sum \dfrac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 当 $\arctan x$	分母 $2n+1$ 对应 $\sum x^{2n} = \dfrac{1}{1-x^2}$，和是 $\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1+x}{1-x}$——**符号与分母要逐一核对**（练 2.2-2）
只写 $(-1,1)$ 不给端点	端点收敛时用 Abel 极限补值，是解答题的完整版

例题精讲

【例 2.2-1】（★★，经典） 求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n$ 的和函数（$|x|<1$）。

思路分析：系数 $n(n+1)$ 配幂次 x^n，恰是 $\sum x^{n+1}$ 求导两次再补一个因子 x 的产物：$n(n+1)x^n = x\cdot\left(x^{n+1}\right)''$，故 $S(x) = x\left(\sum x^{n+1}\right)''$。

详细解答：记 $g(x) = \sum\limits_{n\ge 1} x^{n+1} = \dfrac{x^2}{1-x}$（$|x|<1$）。逐项求导两次：

$g''(x) = \sum_{n\ge 1} n(n+1)x^{n-1} \implies S(x) = x\,g''(x)$

直接求导：$g'(x) = \dfrac{2x(1-x)+x^2}{(1-x)^2} = \dfrac{2x-x^2}{(1-x)^2}$，$g''(x) = \dfrac{(2-2x)(1-x)^2 + (2x-x^2)\cdot 2(1-x)}{(1-x)^4} = \dfrac{2}{(1-x)^3}$

故 $S(x) = \dfrac{2x}{(1-x)^3}$（$|x|<1$）。

检验：由 $\dfrac{1}{(1-x)^3} = \sum \binom{n+2}{2}x^n$，得 $\dfrac{2x}{(1-x)^3} = 2\sum\binom{n+2}{2}x^{n+1}$，故 x^m（$m\ge 1$）系数 $= 2\binom{m+1}{2} = m(m+1)$：$x^1$ 系数 2 ✓，x^2 系数 6 ✓。

方法总结：==$n(n+1)$ 配 x^n = 对 $\sum x^{n+1}$ 求导两次再乘 x==；同理 $n(n-1)$ 配 x^{n-2} 直接是二阶导。**先写"求导对应表"再动笔**，系数与幂次一一对齐。

【例 2.2-2】（★★，真题风格） 求 $S(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}$ 的和函数并给收敛域，进而求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}$。

思路分析：含 $\dfrac{1}{n}$ → 先求导消分母（求导后成几何），再积分回。

详细解答：收敛域 $[-1,1)$（$R=1$；$x=1$ 调和发散，$x=-1$ 莱布尼茨收敛）。当 $|x|<1$

：

$$S'(x)=\sum_{n\ge 1}x^{n-1}=\frac{1}{1-x},\qquad S(0)=0$$

$$S(x)=\int_0^x\frac{dt}{1-t}=-\ln(1-x)$$

$x=-1$ 处级数收敛，由 Abel 定理（和函数在收敛域上左连续）：

$$\sum_{n\ge 1}\frac{(-1)^n}{n}=S(-1)=\lim_{x\to -1^+}\left[-\ln(1-x)\right]=-\ln 2$$

检验：数值：$\sum\frac{(-1)^n}{n}=-0.6931$，$-\ln 2=-0.6931$ ✓。

方法总结：含 $=\int\frac{1}{n}$：求导成几何、积分回对数；端点值 = 和函数在该点的（单侧）极限==。$\ln 2=\sum\frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 是本书第一次收割它，3.2 将从幂级数角度重演。

练习题

【练 2.2-1】（★★） 求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2x^n$ 的和函数（$|x|<1$）。

【练 2.2-2】（★★，经典陷阱题） 求 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 的和函数，并写出 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 的结果对照。

【练 2.2-3】（★★） 求 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n+1}x^n$ 的和函数（$|x|<1$，$x\neq 0$），并求 $S(0)$。

拔高题

【拔 2.2】（★★★，竞赛风格） 求 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}$ 的和函数（写出 $x=0$ 的值与全部端点值）。

本节详解：请先完成上面各题，再对照阅读。

练习题详解

【练 2.2-1】详解：$n^2=n(n-1)+n$，$\sum n(n-1)x^n=x^2\left(\sum x^n\right)''=\frac{2x^2}{(1-x)^3}$，$\sum nx^n=\frac{x}{(1-x)^2}$，故

$$S(x)=\frac{2x^2}{(1-x)^3}+\frac{x}{(1-x)^2}=\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$$

（检验：x^1 系数 1 ✓、x^2 系数 4 ✓。）

【练 2.2-2】详解：$S'(x)=\sum_{n\ge 0}x^{2n}=\dfrac{1}{1-x^2}$（**不是** $\dfrac{1}{1+x^2}$！分母来自 x^2），$S(0)=0$：

$$S(x)=\int_0^x\frac{dt}{1-t^2}=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}\qquad(|x|<1)$$

对照：$\sum(-1)^n\dfrac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 求导得 $\dfrac{1}{1+x^2}$，积分得 $\arctan x$——**分母 x^2 配双曲对数、$-x^2$ 配反正切**，一字之差。

【练 2.2-3】详解：$\dfrac{n}{n+1}=1-\dfrac{1}{n+1}$，故 $S(x)=\sum x^n-\sum\dfrac{x^n}{n+1}=\dfrac{x}{1-x}-\dfrac{1}{x}\sum\dfrac{x^{n+1}}{n+1}=\dfrac{x}{1-x}-\dfrac{1}{x}\left[-\ln(1-x)-x\right]$

即 $S(x)=\dfrac{x}{1-x}+\dfrac{\ln(1-x)}{x}+1$（$0<|x|<1$）。$S(0)=0$（级数首项 $\dfrac{1}{2}x+\cdots$，$x=0$ 处为 0）；用展开核对极限：$x\to 0$ 时 $\dfrac{x}{1-x}+1\to 1$、$\dfrac{\ln(1-x)}{x}\to -1$，和 $\to 0$ ✓与 $S(0)$ 吻合。

拔高题详解

【拔 2.2】思路分析：$\dfrac{1}{n(n+1)}=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}$ 拆成两个"已知和函数"级数；也可先求导一次化成 $\sum\dfrac{x^{n-1}}{n+1}$ 再积。收敛域：$x=\pm1$ 均收敛（$\sum\dfrac{1}{n(n+1)}$），故为 $[-1,1]$。

详细解答：当 $0<|x|<1$：

$$S(x)=\sum\frac{x^n}{n}-\sum\frac{x^n}{n+1}=-\ln(1-x)-\frac{1}{x}\sum\frac{x^{n+1}}{n+1}=-\ln(1-x)-\frac{-\ln(1-x)-x}{x}$$

整理得

$$S(x)=1+\frac{1-x}{x}\ln(1-x)$$

补充：$S(0)=0$（级数有 x 为 0，极限核对 $x\to0$ 时 $\dfrac{1-x}{x}\ln(1-x)\to(1-x)\cdot(-1)\to-1$，和 $\to0$ ✓）

补值：$S(0)=0$（级数在 $x=0$ 为 0；极限核对：$x\to 0$ 时 $\frac{1-x}{x}\ln(1-x)\approx(1-x)\cdot\frac{-x-\frac{x^2}{2}}{x}\to -1$，故 $S\to 0$ ✓）。端点 $x=1$：裂项 $\sum\frac{1}{n(n+1)}=1$，且 $\lim\limits_{x\to 1^-}\left[1+\frac{1-x}{x}\ln(1-x)\right]=1+0=1$ ✓（Abel 一致）。端点 $x=-1$：$S(-1)=1+\frac{2}{-1}\ln 2=1-2\ln 2\approx -0.386$；用例 2.2-2 结果复核：$\sum(-1)^n\frac{1}{n(n+1)}=\sum(-1)^n\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=-\ln 2-(\ln 2-1)=1-2\ln 2$ ✓。

综合要点：串联 2.2（两招 + 拆分）与 3.1（端点裂项求和）。**启示**：和函数题的"完整版"= 区间内表达式 + $S(0)$ + 两端点值，三者齐全才是满分卷面；端点既可走 Abel 极限，也可走裂项直算，两条路互相验证。

方法 2.3 和函数进阶：差分消元•微分方程•母函数（方程化思想）——主攻

思想方法讲解

核心思想：通项带"组合结构"（H_n、递推系数、双阶乘）时，两招还原不够用，升维打击：

1. **错位相减（差分消元）**：对 $S(x)$ 乘 $(1-x)$ 或移位相减，系数的**差分**现形（$H_n-H_{n-1}=\frac{1}{n}$）——离散版的"分部求和"；
2. **微分方程法**：把 S'、S 用级数系数**对齐幂次**（$\sum a_nx^n$ 与 $\sum a_{n-1}x^{n-1}$ 同乘 x 移位），得到 S 满足的 ODE，带初值解出（解 ODE 的基本功见《微分方程习题集》）；
3. **母函数法**：数列 $\{a_n\}$ 满足**线性递推**时，$\sum a_nx^n$ 整体代递推式，得 S 的代数方程——递推自动消失。

"积不出"预案：若 $S'(x)$ 是 e^{x^2}、$\frac{\sin x}{x}$ 类无初等原函数，和函数就**保留定积分形式** $S(x)=\int_0^x S'(t)dt$——这不是偷懒，是唯一正确答案；数值与估值再走级数（2.5、5.2）。

易错警示：

易错警示：

错误	纠正
移位相减时指数对不齐	写出两边 x^n 的系数恒等式再比，不凭感觉
微分方程法丢初值	$S(0)=a_0$ 必代入定常数
递推题忘记验证收敛域内代数运算合法	先定 R，方程在 $

例题精讲

【例 2.3-1】（★★★，经典名题） 求 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}H_n x^n$（$H_n=1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}$，$|x|<1$）。

思路分析：系数的差分 $H_n-H_{n-1}=\dfrac{1}{n}$ 干净——$(1-x)S(x)$ 的系数正是这个差分。

详细解答：

$(1-x)S(x)=\sum_{n\geq 1}H_n x^n-\sum_{n\geq 1}H_n x^{n+1}=H_1 x+\sum_{n\geq 2}\left(H_n-H_{n-1}\right)x^n=x+\sum_{n\geq 2}\dfrac{x^n}{n}=\sum_{n\geq 1}\dfrac{x^n}{n}=-\ln(1-x)$

故 $S(x)=\dfrac{-\ln(1-x)}{1-x}$（$|x|<1$）。

检验：系数核对：x 系数 $H_1=1$：$[-\ln(1-x)](1+x+\cdots)$ 的 x 系数 $=1$ ✓；x^2 系数应为 $H_2=\dfrac{3}{2}$：$1+\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}$ ✓。

方法总结：系数有漂亮差分 → 乘 ==$(1-x)$ 做错位相减==；结果 $\sum H_n x^n=\dfrac{-\ln(1-x)}{1-x}$ 值得直接背（与拔 2.1 的 H_n 收敛域呼应）。

【例 2.3-2】（★★★，真题风格） 求 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{2n+1}}{n!\,(2n+1)}$，并给出 $\int_0^1 e^{x^2}dx$ 的级数表示与三位有效数字近似。

思路分析：先求导：$S'(x)=\sum\dfrac{x^{2n}}{n!}=e^{x^2}$——原函数积不出，保留积分形式；数值用原级数

本身。

详细解答：比值法易得 $R=+\infty$。逐项求导：

$$S'(x)=\sum_{n\ge 0}\frac{(2n+1)x^{2n}}{n!(2n+1)}=\sum_{n\ge 0}\frac{x^{2n}}{n!}=e^{x^2},\qquad S(0)=0$$

故 $S(x)=\displaystyle\int_0^x e^{t^2}dt$（保留积分形式）。取 $x=1$：

$$\int_0^1 e^{x^2}dx=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!(2n+1)}=1+\frac{1}{3}+\frac{1}{10}+\frac{1}{42}+\frac{1}{216}+\cdots\approx 1.4627$$

检验：部分和 $1+0.3333+0.1+0.0238+0.00463+0.000757\approx 1.4625$，下一项量级 10^{-4}，真值 ≈ 1.46265 ✓（数值积分印证）。

方法总结："积不出"三步：求导化已知、积分留形式、数值回级数。e^{x^2}、e^{-x^2}、$\dfrac{\sin x}{x}$、$\dfrac{e^x}{x}$ 的积分全部此路办理，是 CMC 与多元积分学"积不出"主题的级数版。

练习题

【练 2.3-1】（★★） 求 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(2n+1)x^{2n}$ 的和函数（$|x|<1$）。

【练 2.3-2】（★★） 求 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)}{n!}x^n$ 的和函数。

【练 2.3-3】（★★★） 求 $S(x)=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n\cdot n!}$ 满足的微分关系，并写出 $S(x)$ 的积分表示。

拔高题

【拔 2.3】（★★★，经典名题） 设 $a_0=a_1=1$，$a_{n+2}=a_{n+1}+a_n$（Fibonacci 数列）。求母函数 $S(x)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 与收敛半径。凑递推式，每一项展开比较

本节详解：请先完成上面各题，再对照阅读。

练习题详解

【练 2.3-1】详解：拆分 $2n+1=2n+1$：$\sum_{n\ge1}2nx^{2n}=\sum_{n\ge1}2n\left(x^2\right)^n=\dfrac{2x^2}{(1-x^2)^2}$（令 $t=x^2$ 用 $\sum nt^n=\dfrac{t}{(1-t)^2}$），$\sum_{n\ge1}x^{2n}=\dfrac{x^2}{1-x^2}$，故

$$S(x)=\frac{2x^2}{(1-x^2)^2}+\frac{x^2}{1-x^2}=\frac{x^2\left(3-x^2\right)}{\left(1-x^2\right)^2}$$

（检验：x^2 系数 3 ✓、x^4 系数 5 ✓，正是 $2n+1$。）

【练 2.3-2】详解：$\sum\frac{n}{n!}x^n+\sum\frac{x^n}{n!}=x\sum\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}+e^x=xe^x+e^x=(x+1)e^x$。

【练 2.3-3】详解：$S'(x)=\sum\frac{n\,x^{n-1}}{n\cdot n!}=\sum\frac{x^{n-1}}{n!}=\frac{e^x-1}{x}$（$x\neq0$），$S(0)=0$，故 $S(x)=\int_0^x\frac{e^t-1}{t}\,dt$（积分形式；$R=+\infty$）。数值检验 $S(1)\approx\int_0^1\frac{e^t-1}{t}dt\approx1.3179$，级数 $\sum\frac{1}{n\cdot n!}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{12}+\cdots\approx1.3179$ ✓。

拔高题详解

【拔 2.3】思路分析：递推是**相邻三项**关系——在 $\sum a_{n+2}x^{n+2}$ 里同时平移出 S、xS、x^2S。

详细解答：R 先行：由归纳 $a_n\le2^n$，故 $R\ge\frac{1}{2}$，以下代数操作在 $|x|<\frac{1}{2}$ 内合法（最终再精确定 R）。

$S(x)-a_0-a_1x=\sum_{n\ge0}a_{n+2}x^{n+2}=\sum_{n\ge0}\left(a_{n+1}+a_n\right)x^{n+2}=$
$x\sum_{n\ge0}a_{n+1}x^{n+1}+x^2\sum_{n\ge0}a_nx^n$

即 $S-1-x=x\left(S-1\right)+x^2S$，解得

$$S\left(1-x-x^2\right)=1\implies\boxed{S(x)=\frac{1}{1-x-x^2}}$$

收敛半径：分母零点 $x=\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$，离原点最近的是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}\approx0.618$，故 $R=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$。端点 $x=\pm R$：$a_n\sim\frac{\varphi^n}{\sqrt{5}}$（$\varphi=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$），$a_nR^n\to\frac{1}{\sqrt{5}}\neq0$，两端发散。

检验：系数核对：$\frac{1}{1-x-x^2}=1+x+2x^2+3x^3+5x^4+\cdots$，恰为 Fibonacci ✓。

综合要点：串联 2.3（母函数）与 5.3（递推数列联动）。**记忆锚**：线性递推 ⇔ 分母为特征多项式的**有理母函数**：$a_{n+2}=pa_{n+1}+qa_n\iff S=\frac{a_0+(pa_0+a_1-a_0)x}{1-px-qx^2}$；$R$ = 分母最近零点的模。变式：$a_{n+1}=2a_n+1$（$a_0=0$）$\Rightarrow S=\frac{x}{(1-x)(1-2x)}$，$a_n=2^n-1$。

方法 2.4 函数展开为幂级数（间接展开思想）

思想方法讲解

核心思想：直接展开（硬算 $f^{(n)}(x_0)$）只用于证明题；一切实用展开走**间接法**：从五大母函数出发，经四则运算、逐项求导、逐项积分、复合代换抵达目标。

必背五大展开（$x_0=0$，收敛域必背）：

函数	展开式	收敛域
e^x	$\sum \dfrac{x^n}{n!}$	$\mathbb{R}$
$\sin x$ / $\cos x$	$\sum(-1)^n \dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ / $\sum(-1)^n \dfrac{x^{2n}}{(2n)!}$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{1-x}$	$\sum x^n$	$(-1,1)$
$\ln(1+x)$	$\sum(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}$	$(-1,1]$
$(1+x)^\alpha$	$1+\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n$	$(-1,1)$，端点视 α

转化套路表：

目标	动作
有理分式	部分分式拆成 $\dfrac{c}{1-kx}$ 型，套 $\sum(kx)^n$
$\ln$（多项真因子）	拆因式化为 $\ln(1\pm kx)$ 相加减
$\arctan$、$\arcsin$ 型	求导一次→幂级数→积分回

有理分式　　部分分式拆成 $\dfrac{c}{1-kx}$ 型，套 $\sum(kx)^n$

$\ln$（多项真因子）　拆因式化为 $\ln(1\pm kx)$ 相加减

$\arctan$、$\arcsin$ 型 求导一次→幂级数→积分回

$\sqrt{1+x}$ 型　　二项级数 $\alpha=\dfrac{1}{2}$

$f(x^2)$、$f(2x)$ 等　复合换元，收敛域跟着伸缩

易错警示：

错误　　**纠正**

展开后不给收敛域　　展开式必须配收敛域；端点要验（例 2.4-2）

$\dfrac{1}{x-a}$ 型直接套 $\sum x^n$　先提常数化为 $\dfrac{-1/a}{1-x/a}$，收敛域 $

逐项积分后端点随手写开 积分改善端点收敛（$\ln(1+x)$ 在 $x=1$ 收敛），要重验

例题精讲

【例 2.4-1】（★★，经典） 将 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$ 展开为 x 的幂级数。

思路分析：部分分式 + 两把几何尺。

详细解答：$x^2-3x+2=(x-1)(x-2)$，$\dfrac{1}{(x-1)(x-2)}=\dfrac{-1}{1-x}+\dfrac{1}{x-2}$：

$\dfrac{1}{x-1}\cdot(-1)=\dfrac{1}{1-x}=\sum_{n\ge0}x^n$；　　$\dfrac{1}{x-2}=-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{1-\frac{x}{2}}=-\dfrac{1}{2}\sum_{n\ge0}\left(\dfrac{x}{2}\right)^n$

$f(x)=\sum_{n\ge0}x^n-\dfrac{1}{2}\sum_{n\ge0}\dfrac{x^n}{2^n}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(1-\dfrac{1}{2^{n+1}}\right)x^n,\qquad |x|<1$

（两收敛域 $(-1,1)\cap(-2,2)=(-1,1)$ 。）

检验：$x=0$：系数 $1-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}=f(0)$ ✓；$x=0.5$：级数 $\sum\left(1-2^{-n-1}\right)0.5^n=\dfrac{1}{0.5}-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{1-0.25}=2-\dfrac{2}{3}=\dfrac{4}{3}$，直接算 $f(0.5)=\dfrac{1}{0.25-1.5+2}=\dfrac{1}{0.75}=\dfrac{4}{3}$ ✓。

方法总结：有理函数展开三板斧：部分分式 → 母函数 $==\dfrac{1}{1-t}$ → 收敛域取交集==；在 $x_0\neq 0$ 处展开时先换元 $t=x-x_0$。

【例 2.4-2】（★★★，巧题） 将 $f(x)=\ln\left(1+x+x^2\right)$ 展开为 x 的幂级数，并给出收敛域。

思路分析：$1+x+x^2$ 在实数上无零点，但 $(1-x)\left(1+x+x^2\right)=1-x^3$——**先拆对数**，化成两个 $\ln(1-t)$。

详细解答：$\ln\left(1+x+x^2\right)=\ln\dfrac{1-x^3}{1-x}=\ln\left(1-x^3\right)-\ln(1-x)$

$$=-\sum_{n\geq 1}\frac{x^{3n}}{n}+\sum_{n\geq 1}\frac{x^n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n-x^{3n}}{n}\qquad(|x|<1)$$

端点：$x=1$：合并通项为 $\dfrac{1-\mathbf{1}_{3|n}}{n}$（$\mathbf{1}_{3|n}$ 在 $3\mid n$ 时取 1），部分和 $\sum_{n\leq N}\dfrac{1-\mathbf{1}_{3|n}}{n}\geq\dfrac{2}{3}\sum_{n\leq N}\dfrac{1}{n}\to+\infty$，**发散**——不能拆回 $\sum\dfrac{x^n}{n}-\sum\dfrac{x^{3n}}{n}$ 逐个判（两个都发散，"发散 − 发散"非法），端点必须看合并通项本身。$x=-1$：$(-1)^{3n}=(-1)^n$，合并通项 $\dfrac{(-1)^n-(-1)^n}{n}\equiv 0$，级数收敛且和为 $0=f(-1)=\ln 1$ ✓。

收敛域 $[-1,1)$。

检验：$x=\dfrac{1}{2}$：$f\left(\dfrac{1}{2}\right)=\ln\left(1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}\right)=\ln\dfrac{7}{4}\approx 0.5596$；级数 $\sum\dfrac{0.5^n-0.5^{3n}}{n}$：$n=1$：$0.375$，$n=2$：$\approx 0.1172$，$n=3$：$\approx 0.0410$，$n=4$：$\approx 0.0156$，$n=5$：$\approx 0.0062$，$n=6$：$\approx 0.0026$，前 6 项和 ≈ 0.5576，尾项 ≈ 0.002，合计 ≈ 0.5596 ✓。

方法总结：$==1+x+\cdots+x^{m-1}=\dfrac{1-x^m}{1-x}$ 是对数展开的万能钥匙==（$m=3$ 本题、$m=2$ 即 $\ln(1+x)$ 本身）；端点判敛永远回到**通项/部分和本身**，不许拆成两个发散级数再合并。

练习题

【练 2.4-1】（★） 将 $\arctan x$ 展开为 x 的幂级数并给收敛域

【练 2.4-1】（★） 将 $\arctan x$ 展开为 x 的幂级数并给收敛域。

【练 2.4-2】（★★） 将 $f(x)=\dfrac{x}{x^2-x-2}$ 展开为 x 的幂级数。

【练 2.4-3】（★★，经典） 将 $f(x)=\ln\dfrac{1+x}{1-x}$ 展开为 x 的幂级数。

拔高题

【拔 2.4】（★★★，竞赛风格） 将 $\arcsin x$ 展开为 x 的幂级数，并证明两端点级数收敛。

本节详解：请先完成上面各题，再对照阅读。

练习题详解

【练 2.4-1】详解：$(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}=\sum(-1)^n x^{2n}$（$|x|<1$），积分回（初值 0）：

$$\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}\qquad[-1,1]$$

端点 $x=\pm1$：$\sum\dfrac{(\pm1)^{2n+1}(-1)^n}{2n+1}$ 为莱布尼茨型，收敛（值 $\pm\dfrac{\pi}{4}$，Abel 补——3.2 例 2-2 复用）。

【练 2.4-2】详解：$x^2-x-2=(x-2)(x+1)$，$\dfrac{x}{(x-2)(x+1)}=\dfrac{2/3}{x-2}+\dfrac{1/3}{x+1}$：

$$f=-\frac{1}{3}\sum\left(\frac{x}{2}\right)^n+\frac{1}{3}\sum(-x)^n=\frac{1}{3}\sum_{n\ge0}\left[(-1)^n-\frac{1}{2^n}\right]x^n\qquad(|x|<1)$$

（检验：$x=0$ 处级数首项为 $\dfrac{1}{3}\left[(-1)^0-2^0\right]=0=f(0)$ ✓；x^1 系数 $\dfrac{1}{3}\left[-1-\dfrac{1}{2}\right]=-\dfrac{1}{2}=f'(0)$ ✓。）

【练 2.4-3】详解：$\ln(1+x)-\ln(1-x)=\sum(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}+\sum\dfrac{x^n}{n}=2\sum\dfrac{x^{2n+1}}{2n+1}$（奇次项翻倍、偶次相消），收敛域 $(-1,1)$：

$$\ln\frac{1+x}{1-x}=2\left(x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\cdots\right)$$

拔高题详解

$$\frac{1}{\qquad}\qquad\qquad\frac{1}{\qquad}$$

【拔 2.4】思路分析：$\arcsin$ 的导数 $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$ 恰是二项级数 $\alpha=-\frac{1}{2}$、$t=-x^2$；积分回即得。系数正是例 2.1-1 的中心组合数。

详细解答：$(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}=1+\sum_{n\geq 1}\frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\cdots\left(-\frac{2n-1}{2}\right)}{n!}\left(-x^2\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n)!}{4^n(n!)^2}x^{2n}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\binom{2n}{n}}{4^n}x^{2n}$

（符号：n 个负因子乘 $(-1)^n$ 恰好转正。）逐项积分：

$$\arcsin x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\binom{2n}{n}}{4^n\,(2n+1)}x^{2n+1}=x+\frac{x^3}{6}+\frac{3x^5}{40}+\cdots\qquad(|x|<1)$$

端点收敛性：由例 2.1-1，$\binom{2n}{n}\sim\frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$，故通项 $\sim\frac{1}{2\sqrt{\pi}\,n^{3/2}}$，两端 $\sum n^{-3/2}$ 收敛 ✓（收敛域 $[-1,1]$）。

检验：$x=\frac{1}{2}$：级数 $0.5+\frac{0.125}{6}+\frac{3\cdot 0.03125}{40}+\cdots\approx 0.5+0.0208+0.0023\approx 0.5232$，$\arcsin\frac{1}{2}=\frac{\pi}{6}\approx 0.5236$ ✓（尾项量级 10^{-4}）。

综合要点：串联 2.4（间接展开）与 2.1（组合数渐近）。**彩蛋**：取 $x=1$，$\sum\frac{\binom{2n}{n}}{4^n(2n+1)}=\frac{\pi}{2}$——一个漂亮的常数项级数和，3.2 拔高题将专门收割它。

方法 2.5 泰勒展开的三种应用（局部逼近思想）

思想方法讲解

核心思想：泰勒级数不只是展开，是**万能局部坐标**：CMC 常考三种用法——

1. **求 $f^{(n)}(x_0)$**：展开式中 x^n 的系数 $=\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$——比连续求导 n 次快一个数量级；
2. **求极限**：展开到"分子分母首个不相消阶"，比洛必达连刷快且不易错（一元微分学同款思想的级数版）；
3. **近似计算与估值**：交错级数余项 $|r_n|\leq$ 首个舍弃项；正项级数放缩余项（5.2 展开）。

速查：常用麦克劳林系数（e^x、$\sin$、$\cos$、$\ln(1+x)$、$(1+x)^\alpha$、e^{x^2}、$\cos\frac{1}{\sqrt{n}}$ 型已在 1.2 大量演练）。

速查：常用麦克劳林系数（e^x、$\sin$、$\cos$、$\ln(1+x)$、$(1+x)^\alpha$、e^{x^2}、$\cos\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 型已在 1.2 大量演练）。

易错警示：

错误	纠正
求 $f^{(n)}(0)$ 时系数忘乘 $n!$	$f^{(n)}(0)=n!\times$ 系数
求极限展开阶数不够（首项相消为零）	展开到分母阶数再停，相消后看次阶
交错近似"四舍五入"随意报位数	误差 < 首个舍弃项，报出位数要由它担保

例题精讲

【例 2.5-1】（★★，经典） 设 $f(x)=e^{x^2}$，求 $f^{(n)}(0)$。

思路分析：$e^{x^2}=\sum\dfrac{x^{2n}}{n!}$ 只有偶次幂——奇数阶全为零。

详细解答：$e^{x^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{2n}}{n!}$，$x^{2n}$ 的系数为 $\dfrac{1}{n!}=\dfrac{f^{(2n)}(0)}{(2n)!}$，故

$$f^{(2n)}(0)=\frac{(2n)!}{n!},\qquad f^{(2n+1)}(0)=0$$

如 $f^{(4)}(0)=\dfrac{24}{2}=12$，$f^{(6)}(0)=\dfrac{720}{6}=120$。

检验：$f''=\left(e^{x^2}(1+2x^2)\right)'=e^{x^2}\left(4x^3+6x\right)$，$f^{(3)}(0)=0$ ✓；$f^{(4)}(0)$ 用乘积展开验证 $=12$ ✓。

方法总结：奇偶结构先看幂次奇偶，系数乘 ==$n!$ 即得==；$x\sin x$、$x\ln(1+x)$、$\cos x^2$ 同款办理。

【例 2.5-2】（★★，真题风格） 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x+e^{-x}-2-x^2}{x^4}$。

思路分析：分子偶函数，展开到 x^4：$e^{\pm x}$ 相加时奇次项自动消。

详细解答：$e^x+e^{-x}-2=2\left(1+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}+O(x^6)\right)-2=x^2+\dfrac{x^4}{12}+O(x^6)$

详细解答：$e^x+e^{-x}-2=2\left(1+\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+O(x^6)\right)-2=x^2+\frac{x^4}{12}+O(x^6)$

$$\lim_{x\to0}\frac{e^x+e^{-x}-2-x^2}{x^4}=\lim\frac{\frac{x^4}{12}+O(x^6)}{x^4}=\frac{1}{12}$$

检验：数值 $x=0.1$：分子 $=2.00200017-2-0.01=1.667\times10^{-6}$，$x^4=10^{-4}$，比值 $0.01667\approx\frac{1}{12}$ ✓。

方法总结：==展开阶数 = 分母阶数，相消结构（偶/奇对称）先利用==；本题洛必达需连刷四次且每步复合求导，级数法一步到位。

练习题

【练 2.5-1】（★★，经典） 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x-e^{-x^2/2}}{x^4}$。

【练 2.5-2】（★★） 设 $f(x)=\dfrac{x^2}{1+x}$，求 $f^{(n)}(0)$（$n\geq2$）。

【练 2.5-3】（★★） 用 $\ln(1-x)$ 在 $x=\dfrac{1}{2}$ 的值计算 $\ln2$，问取多少项可使误差小于 10^{-3}。

拔高题

【拔 2.5】（★★★，经典名题） 证明 e 是无理数。

本节详解：请先完成上面各题，再对照阅读。

练习题详解

【练 2.5-1】详解：$\cos x=1-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}+O(x^6)$；$e^{-x^2/2}=1-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{x^4}{4}+O(x^6)=1-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{8}+O(x^6)$。差 $=\left(\dfrac{1}{24}-\dfrac{1}{8}\right)x^4+O(x^6)=-\dfrac{x^4}{12}+O(x^6)$，极限 $=-\dfrac{1}{12}$。

【练 2.5-2】详解：$\dfrac{x^2}{1+x}=x^2\sum(-1)^nx^n=\sum_{n\geq0}(-1)^nx^{n+2}$，$x^m$（$m\geq2$）系数 $=(-1)^{m-2}=(-1)^m$，故 $f^{(m)}(0)=(-1)^m m!$（$m\geq2$），$f(0)=f'(0)=0$。

【练 2.5-3】详解：$\ln2=-\ln\left(1-\dfrac{1}{2}\right)=\sum\limits_{n\geq1}\dfrac{1}{n\,2^n}$。余项 $r_N=\sum_{n>N}\dfrac{1}{n2^n}\leq$ $\dfrac{1}{}\sum$ 2^{-n} $\dfrac{1}{}$ 要 $<10^{-3}$，N 取时 $\dfrac{1}{}$ $\dfrac{1}{}$ $<10^{-3}$

$\frac{1}{N+1}\sum_{n>N}2^{-n}=\frac{1}{(N+1)2^N}$。要 $r_N<10^{-3}$：$N=7$ 的 $\frac{1}{8\times128}=\frac{1}{1024}<10^{-3}$ ✓。取前 7 项：$0.5+0.125+0.0417+0.0156+0.00625+0.0026+0.00112=0.69226$，补上 $r_7\approx9.4\times10^{-4}$ 得 $\ln 2\approx0.6932$ ✓。

拔高题详解

【拔 2.5】思路分析：反证 + 余项双侧估计（练 5.2-3 先行证明的估计式在此是主角）。

详细解答：反设 $e=\dfrac{p}{q}$ $(p,q\in\mathbb{Z}^+)$。记 $s_q=\sum_{n=0}^{q}\dfrac{1}{n!}$。余尾

$$0<e-s_q=\sum_{n=q+1}^{\infty}\frac{1}{n!}=\frac{1}{(q+1)!}\left[1+\frac{1}{q+2}+\frac{1}{(q+2)(q+3)}+\cdots\right]<$$
$$\frac{1}{(q+1)!}\left[1+\frac{1}{q+1}+\frac{1}{(q+1)^2}+\cdots\right]=\frac{1}{(q+1)!}\cdot\frac{q+1}{q}=\frac{1}{q\cdot q!}$$

两边乘 $q!$：$0<q!\,(e-s_q)<\dfrac{1}{q}\le 1$。但 $q!e=p\,(q-1)!$ 是整数，$q!s_q=\sum_{n=0}^{q}\dfrac{q!}{n!}$ 也是整数，于是**正整数** $q!(e-s_q)$ 严格落在 $(0,1)$ 内——矛盾。故 e 无理。■

综合要点：串联 2.5（余项估计）与 1.1（级数性质）、5.2（双侧估计思想）。**变式**：同法可证 e^2、$\sum\dfrac{1}{n^2}$ 类"快速收敛级数之和"的无理性骨架；更强的结论（e 是超越数）超出竞赛范围，但本题的"整数夹在 0 与 1 之间"论证是数论压轴题的标准起手式。

冷门速览：一致收敛与函数项级数（非数学类初赛几乎不直接考查，决赛与数学类考；此处只备结论，它是"逐项运算合法性"的背景板）

- **定义**：$\sum u_n(x)$ 在 I 上一致收敛 $\iff\lim\limits_{n\to\infty}\sup\limits_{x\in I}|S(x)-S_n(x)|=0$（收敛"速度"对全区间统一）。
- **M 判别法（Weierstrass）**：$|u_n(x)|\le M_n$（$\forall x\in I$）且 $\sum M_n$ 收敛 $\Rightarrow$ 一致收敛（且绝对收敛）。
- **运算性质**：一致收敛 + 各项连续 $\Rightarrow$ 和函数连续、可逐项积分；**逐项求导**需各 u_n' 连续且 $\sum u_n'$ 一致收敛（多一个条件）。
- **幂级数特供**：$\sum a_nx^n$ 在 $(-R,R)$ **内闭**一致收敛——逐项求导/积分合法性的真正来源；在端点收敛时，由 Abel 定理一致收敛可延拓到端点（3.2 的 $x\to1^-$ 代值的根据）。
- **Abel / 狄利克雷一致版**：处理 $\sum\dfrac{\sin nx}{n}$ 在 $[\delta,2\pi-\delta]$ 一致收敛、在 $(0,2\pi)$ 不一致收

敛这类经典题——非数学类决赛偶见。

备考策略：初赛**零投入**，决赛前把上述五条背熟，会验证 $\sum \dfrac{x^2}{1+x^2}$（$x \neq 0$ 处）这类和函数连续性小题即可。

三、数项级数求和：两类方法

"求和"与"判敛"是一枚硬币的两面：CMC 填空直接给一个数项级数要求和，解答大题常以"求和函数并取特殊值"作收尾。两条路线分工明确：**结构能裂项/等比/差比的走部分和法（3.1）；结构含 **n^k** **、$\dfrac{1}{n}$** 、组合数或交错符号的，构造幂级数当"母机"（3.2）**。总口诀：先试裂项后建幂，端点取值靠 Abel。

方法 3.1 部分和法与裂项（消元思想）

思想方法讲解

核心思想：直接算 S_n 再取极限。能用此法的通项都有"**可消解结构**"：

结构	裂项公式	例
相邻分式	$\dfrac{1}{n(n+k)} = \dfrac{1}{k}\left(\dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+k}\right)$	$\sum \dfrac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \dfrac{1}{2}$
三连分式	$\dfrac{1}{n(n+1)(n+2)} = \dfrac{1}{2}\left[\dfrac{1}{n(n+1)} - \dfrac{1}{(n+1)(n+2)}\right]$	和为 $\dfrac{1}{4}$
平方差结构	$\dfrac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = \dfrac{1}{n^2} - \dfrac{1}{(n+1)^2}$	和为 1
根式	$\dfrac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}} = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$	发散（和 $\to \infty$）

平方差结构	$\dfrac{2n+1}{n^2(n+1)^2}=\dfrac{1}{n^2}-\dfrac{1}{(n+1)^2}$	和为 1
根式	$\dfrac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$	发散（和 $\to\infty$）
阶乘多项式	$\dfrac{n^2+n+1}{n!}=\dfrac{1}{(n-2)!}+\dfrac{2}{(n-1)!}+\dfrac{1}{n!}$	归拢到 e
差比数列	$S_n=\sum kq^{k-1}$ 错位相减	$\sum\dfrac{n}{2^n}=2$
反三角	$\arctan\dfrac{1}{n^2+n+1}=\arctan(n+1)-\arctan n$	和为 $\dfrac{\pi}{4}$

操作要点：裂项后**写前 2–3 项验证相消模式**再取极限；阶乘多项式用 $n^2=n(n-1)+n$ 拆成 $\dfrac{1}{(n-2)!}$ 族归拢 e；裂项也能证发散（S_n 显形发散，如根式行）。

易错警示：

错误	纠正
裂项系数配平错（差一个 k 倍）	裂完取 $n=1$ 代入数值核对
相消模式凭想象	永远写 S_2,S_3 显形，确认"留下头、消掉肚"
差比数列忘记 S_n-qS_n 的边界项	错位相减后核对首尾项

例题精讲

【例 3.1-1】（★★，经典） 求 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+n+1}{n!}$。

思路分析：阶乘分母 + 多项式分子——拆成阶乘"标准零件"，全部归拢到 e。

详细解答：$n^2+n+1=[n(n-1)+2n]+1$，故

$\sum_{n\ge1}\dfrac{n(n-1)}{n!}=\sum_{n\ge2}\dfrac{1}{(n-2)!}=e,\qquad 2\sum_{n\ge1}\dfrac{n}{n!}=2\sum_{n\ge1}\dfrac{1}{(n-1)!}=2e,\qquad \sum_{n\ge1}\dfrac{1}{n!}=e-1$

合计 $S=e+2e+(e-1)=4e-1$。

检验：部分和 $S_5\approx 9.800$，尾段 $\sum_{n\ge6}\dfrac{\sim n^2}{n!}\approx 0.073$，$4e-1=9.873$ ✓。

方法总结：阶乘分母求和："多项式拆阶乘零件 + 归拢 ==e"==；零件库：$\dfrac{n}{n!}=\dfrac{1}{(n-1)!}$、$\dfrac{n(n-1)}{n!}=\dfrac{1}{(n-2)!}$、$\dfrac{n(n-1)(n-2)}{n!}=\dfrac{1}{(n-3)!}$。

【例 3.1-2】（★★，真题风格） 求下列级数的和：(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$；(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)(n+2)}$；(3) 判断 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}$ 的敛散并求部分和表达式。

思路分析：三连裂项全家福——注意 (3) 裂开后部分和显形发散。

详细解答：

(1) $\dfrac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2n-1}-\dfrac{1}{2n+1}\right)$，$S_n=\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{1}{2n+1}\right)\to\dfrac{1}{2}$。

(2) $\dfrac{1}{n(n+1)(n+2)}=\dfrac{1}{2}\left[\dfrac{1}{n(n+1)}-\dfrac{1}{(n+1)(n+2)}\right]$，$S_n=\dfrac{1}{2}\left[\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{(n+1)(n+2)}\right]\to\dfrac{1}{4}$。

(3) $\dfrac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$，$S_n=\sqrt{n+1}-1\to+\infty$，**发散**。

检验：(1) $S_3=\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{1}{7}\right)=\dfrac{3}{7}\approx 0.4286$，直接加前三项 $\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{15}+\dfrac{1}{35}=0.3333+0.0667+0.0286=0.4286$ ✓。

方法总结：裂项三步：配系数（代入首项验证）→ 写 ==S_n 显形 → 取极限==；"裂项后显形为 $\sqrt{n+1}-1$ 型无界量"是裂项法判发散的招牌。

练习题

【练 3.1-1】（★） 求 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$。

$n=1$ $n(n+1)$

【练 3.1-2】（★★） 求 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{n}{4^n}$（差比数列错位相减）。

【练 3.1-3】（★★，巧题） 求 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$。

拔高题

【拔 3.1】（★★★，经典名题） 求 $\sum_{n=1}^{\infty}\arctan\dfrac{1}{n^2+n+1}$。

本节详解：请先完成上面各题，再对照阅读。

练习题详解

【练 3.1-1】详解：$\dfrac{1}{n(n+1)}=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}$，$S_n=1-\dfrac{1}{n+1}\to 1$。

【练 3.1-2】详解：用差比数列求和公式 $\sum_{k\ge 1}kq^k=\dfrac{q}{(1-q)^2}$（$|q|<1$；由"令 $T=\sum kq^k$，减去 qT 错位相消"推得）。取 $q=-\dfrac{1}{4}$：

$$\sum_{k\ge 1}k\left(-\frac{1}{4}\right)^k=\frac{-\frac{1}{4}}{\left(\frac{5}{4}\right)^2}=-\frac{4}{25}$$

而 $(-1)^{k-1}\dfrac{k}{4^k}=-k\left(-\dfrac{1}{4}\right)^k$，故 $S=\dfrac{4}{25}$。（检验：逐项 $0.25-0.125+0.0469-0.0156+0.0049-0.0015+\cdots$，部分和 0.1611，收敛于 $0.16=\dfrac{4}{25}$ ✓。）

【练 3.1-3】详解：$\dfrac{1}{n^2}-\dfrac{1}{(n+1)^2}=\dfrac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$，$S_n=1-\dfrac{1}{(n+1)^2}\to 1$。（检验：首项直接算 $\dfrac{3}{4}=0.75$，$S_1=1-\dfrac{1}{4}=0.75$ ✓。）

拔高题详解

【拔 3.1】思路分析：$\arctan$ 差角公式 $\arctan u-\arctan v=\arctan\dfrac{u-v}{1+uv}$——要凑出分母 n^2+n+1，需 $1+uv=n^2+n+1$ 且 $u-v=1$：取 $u=n+1$、$v=n$。

详细解答：由 $\tan\left[\arctan(n+1)-\arctan n\right]=\dfrac{(n+1)-n}{1+n(n+1)}=\dfrac{1}{n^2+n+1}$，且左边差角落在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$（两角都在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 且差为锐角），故

$\arctan\dfrac{1}{n^2+n+1}=\arctan(n+1)-\arctan n$

$S_n=\arctan(n+1)-\arctan 1\longrightarrow\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\pi}{4}$

检验：逐项 $n=1,2,3$：$\arctan\dfrac{1}{3}=0.3218$，$\arctan\dfrac{1}{7}=0.1419$，$\arctan\dfrac{1}{13}=0.0768$，前三项和 0.5405；通项 $\sim\dfrac{1}{n^2}$，尾部量级 $\sim\dfrac{1}{N}$ 收敛慢，方向朝 $\dfrac{\pi}{4}=0.7854$ ✓。

综合要点：串联 3.1（裂项）与反三角恒等式。**记忆锚**：分母是"相邻整数乘积加一"配 $\arctan$ 差角。变式 $\sum\limits_{n\geq1}\arctan\dfrac{1}{2n^2}$：由 $\tan\left[\arctan\dfrac{1}{2n-1}-\arctan\dfrac{1}{2n+1}\right]=\dfrac{\frac{2}{(2n-1)(2n+1)}}{1+\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}}=\dfrac{2}{4n^2}=\dfrac{1}{2n^2}$ ✓，裂项后和为 $\arctan 1-\lim\arctan\dfrac{1}{2n+1}=\dfrac{\pi}{4}$——同款手法，隔一项相消。

方法 3.2 构造幂级数法求和（母函数思想）——主攻

思想方法讲解

核心思想：数项级数 $\sum a_n$ 的和，藏在一个**辅助幂级数** $S(x)=\sum a_nx^n$（或 $\sum a_nx^{n-1}$）在特定点的值里：

$$\sum_n a_n\xleftarrow{x=x_0\text{ 代值}}S(x)=\sum_n a_nx^n\xleftarrow{\text{逐项求导/积分/方程}}\text{初等函数}$$

构造原则：**通项里的 n^k、$\dfrac{1}{n}$、组合数、q^n、$(-1)^n$ 各自提示辅助级数的形状**（如 $\sum\dfrac{n^2}{2^n}$ 配 $S(x)=\sum n^2x^n$ 在 $x=\dfrac{1}{2}$；$\sum\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$ 配 $\ln(1+x)$ 在 $x=1$）。

端点代值的合法性——Abel 定理（必背）：若 $\sum a_n$ 收敛，则 $\lim\limits_{x\to1^-}\sum a_nx^n=\sum a_n$。

——所以只要数项级数本身收敛，就算 $x_0=1$ 在收敛区间端点上，也能用"左极限"安全代值。这是 2.2 表中端点补值的理论根据，也是本方法的名字里"Abel 代值"的含义。

端点代值的合法性——Abel 定理（必背）：若 $\sum a_n$ 收敛，则 $\lim\limits_{x\to 1^-}\sum a_n x^n=\sum a_n$。

——所以只要数项级数本身收敛，就算 $x_0=1$ 在收敛区间端点上，也能用"左极限"安全代值。这是 2.2 表中端点补值的理论根据，也是本方法的名字里"Abel 代值"的含义。

操作四步：① 选型（按通项结构配 $S(x)$）→ ② 在收敛区间内求出 $S(x)$（2.2/2.3 全套）→ ③ 检查 x_0 落在收敛域内（端点收敛则用 Abel）→ ④ 代值。

易错警示：

错误	纠正
x_0 在收敛域外硬代（$\sum\dfrac{1}{n}$ 代 $x=1$）	先验端点敛散：发散则此法对该级数失效（和确为 $+\infty$）
辅助级数选错幂次（x^{n-1} 与 x^n 混）	写出首项核对：n 从几起、x_0^n 还是 x_0^{n-1}
代值前不化简 $S(x)$	先化成初等闭式再代，数值稳定性与卷面分双收益

例题精讲

【例 3.2-1】（★★，真题风格） 求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^2}{2^n}$。

思路分析：含 n^2 与 2^n——配 $S(x)=\sum n^2x^n$（必背表已有闭式），$x=\dfrac{1}{2}$ 在收敛域内。

详细解答：$S(x)=\sum\limits_{n\geq 1}n^2x^n=\dfrac{x(1+x)}{(1-x)^3}$（$|x|<1$，练 2.2-1）。$x=\dfrac{1}{2}\in(-1,1)$：

$$S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}}{\left(\frac{1}{2}\right)^3}=\frac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{8}}=6$$

检验：直接加：$0.5+1+1.125+1+0.781+0.563+0.383+\cdots$ 前 7 项 5.352，尾 ≈ 0.65，$\to 6$ ✓。

方法总结：==n^k 遇 q^n：闭式代值一步完成==；三大闭式（$\sum nx^n$、$\sum n^2x^n$、$\sum\dfrac{x^n}{n}$）要形成条件反射

成条件发射。

【例 3.2-2】（★★★，经典） 求：(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n\,2^n}$；　(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$。

思路分析：都指向对数型 $S(x)=-\ln(1-x)$ / $\ln(1+x)$；(2) 的代值点 $x=1$ 恰在端点——Abel 定理上场。

详细解答：

(1) 取 $S(x)=\sum\dfrac{x^n}{n}=-\ln(1-x)$ $([-1,1))$，$x=\dfrac{1}{2}$：$S=-\ln\dfrac{1}{2}=\ln 2$。

(2) 取 $T(x)=\sum(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}=\ln(1+x)$ $((-1,1])$。数项级数 $\sum\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$ 本身收敛（莱布尼茨），由 **Abel 定理**：

$$\sum_{n\ge1}\frac{(-1)^{n-1}}{n}=\lim_{x\to1^-}\ln(1+x)=\ln 2$$

检验：(1) $0.5+0.125+0.0417+0.0156+\cdots=0.6931=\ln 2$ ✓；(2) $1-0.5+0.333-0.25+\cdots\to0.693$ ✓。

方法总结：==端点收敛 + Abel 定理 = 安全代值==；(1)(2) 同收 $\ln 2$ 并非巧合：$\sum\dfrac{x^n}{n}$ 在 $x=-\dfrac{1}{2}$ 处即 (2) 的"半速版"。凡答案 $\ln 2$、$\dfrac{\pi}{4}$、e、$\ln\dfrac{3}{2}$ 的级数，先想幂级数源。

练习题

【练 3.2-1】（★） 求 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{3^n}$。

【练 3.2-2】（★★） 求 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{n(n+1)}{2^n}$。

【练 3.2-3】（★★，经典） 求 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$。

拔高题

【拔 3.2】（★★★，竞赛风格） 证明：$\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{\binom{2n}{n}}{4^n\,(2n+1)}=\dfrac{\pi}{2}$。

本节详解：请先完成上面各题，再对照阅读。

练习题详解

【练 3.2-1】详解：$\sum nx^n = \dfrac{x}{(1-x)^2}$，$x=\dfrac{1}{3}$：$\dfrac{\frac{1}{3}}{\frac{4}{9}} = \dfrac{3}{4}$。（检验：$\dfrac{1}{3}+\dfrac{2}{9}+\dfrac{3}{27}+\cdots = 0.333+0.222+0.111+0.049+\cdots \to 0.75$ ✓。）

【练 3.2-2】详解：$\sum n(n+1)x^n = \dfrac{2x}{(1-x)^3}$（例 2.2-1），$x=\dfrac{1}{2}$：$\dfrac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^3} = 8$。（检验：$n(n+1)/2^n$：$1, 1.5, 1.5, 1.25, 0.9375, \cdots$ 前 5 项 6.1875，尾 $\approx 1.8 \to 8$ ✓。）

【练 3.2-3】详解：配 $S(x) = \sum (-1)^{n-1}\dfrac{x^{2n-1}}{2n-1} = \arctan x$（$[-1,1]$，练 2.4-1）。原级数 $= S(1)$，而 $\sum \dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ 收敛（莱布尼茨），Abel 定理代值：$S(1) = \arctan 1 = \dfrac{\pi}{4}$。（与练 1.6-3 殊途同归。）

拔高题详解

【拔 3.2】思路分析：左边正是拔 2.4 的 $\arcsin x$ 展开取 $x=1$；端点级数收敛已证（$n^{-3/2}$），Abel 定理保证代值合法。

详细解答：由拔 2.4：

$$\arcsin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\binom{2n}{n}}{4^n(2n+1)} x^{2n+1} \qquad [-1,1]$$

（收敛半径 1；$x=\pm 1$ 处通项 $\sim \dfrac{1}{2\sqrt{\pi}\, n^{3/2}}$，两端收敛。）右端级数在 $[-1,1]$ 收敛，由 Abel 定理（级数在 $x=1$ 收敛 $\Rightarrow$ 和函数 $x \to 1^-$ 右极限 = 级数和）：

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\binom{2n}{n}}{4^n(2n+1)} = \lim_{x\to 1^-} \arcsin x = \frac{\pi}{2} \qquad \blacksquare$$

检验：数值 $n=0..5$：$1, \dfrac{1}{6}, \dfrac{3}{40}, \dfrac{5}{112}, \dfrac{35}{1152}, \dfrac{63}{2816} = 1+0.1667+0.075+0.0446+0.0304+0.0224 = 1.3391$；尾 $\approx \int \dfrac{dn}{2\sqrt{\pi} n^{3/2}} \approx \dfrac{1}{\sqrt{\pi N}} \approx 0.23$（$N=6$），$1.339+0.23 = 1.569 \approx \dfrac{\pi}{2} = 1.5708$ ✓。

综合要点：串联 2.1（组合数渐近）→ 2.4（arcsin 展开）→ 3.2（Abel 代值）的一条完整"生产线"。同类成果一并收藏：arctan 线给 $\dfrac{\pi}{4}$（练 3.2-3）、$\ln(1+x)$ 线给 $\ln 2$（例 3.2-2）、arcsin 线给 $\dfrac{\pi}{2}$（本题）—— **"特殊点 + 基本展开 + Abel"是常数项级数求和的三件套。**

四、傅里叶级数：三类方法

傅里叶级数在 CMC 非数学类初赛是"低频但高分"的填空题源：考法极其集中——狄利克雷收敛定理问"和函数在某点等于几"（4.1），偶以展开式特殊点取值求常数项级数之和（4.3）。常规系数计算是课内基本功，本书压缩处理；正弦/余弦展开与延拓只保留"选延拓、验端点"的骨架（4.2）。总口诀：连续点等于自己，间断点取左右平均；端点看延拓周期，代入特殊点收级数。

方法 4.1 系数计算与狄利克雷收敛定理（左右极限平均思想）——主攻

思想方法讲解

核心思想：系数计算是体力活（分部积分 + 华里士公式，见《一元积分学习题集》），**收敛定理才是得分点**——狄利克雷定理：f 在 $[-\pi,\pi]$ 上分段单调（或一个周期内有限个极值）、只有有限个第一类间断点，则其傅里叶级数处处收敛，且

$$S(x)=\begin{cases} f(x), & x \text{ 为连续点} \\ \dfrac{f(x^-)+f(x^+)}{2}, & x \text{ 为间断点} \end{cases} \qquad S(\pm\pi)=\frac{f(-\pi^+)+f(\pi^-)}{2}$$

头号考点：间断点与端点处 $S(x)\neq f(x)$，取**左右极限的平均**；端点 $x=\pm\pi$ 要用**周期延拓后**的左极限（即 $-\pi$ 的右极限）来配对。

必背成果表（填空直接引用，$-\pi<x<\pi$）：

函数	傅里叶级数	收获（特殊点取值）
x	$2\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx$	——
x^2	$\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx$	$\sum\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$，$\sum\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\frac{\pi^2}{12}$
$\lvert x\rvert$	$\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{k\geq 1}\frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}$	$\sum\frac{1}{(2k-1)^2}=\frac{\pi^2}{8}$

x^2 $\dfrac{\pi^2}{3}+4\sum_{n\ge1}\dfrac{(-1)^n}{n^2}\cos nx$ $\sum\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{\pi^2}{6}$，$\sum\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\dfrac{\pi^2}{12}$

$|x|$ $\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{4}{\pi}\sum_{k\ge1}\dfrac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}$ $\sum\dfrac{1}{(2k-1)^2}=\dfrac{\pi^2}{8}$

易错警示：

错误	纠正
在间断点写 $S=f$	取 $\dfrac{f(x^-)+f(x^+)}{2}$，先画延拓草图找跳变
$S(\pi)$ 用 $f(\pi)$	用 $\dfrac{f(\pi^-)+f(-\pi^+)}{2}$（周期拼接处最易跳变）
把狄利克雷条件当充要	它是充分条件；"满足条件 $\Rightarrow$ 收敛"，逆命题不成立

例题精讲

【例 4.1-1】（★★，经典） 设 $f(x)=x$（$-\pi<x\le\pi$），以 2π 为周期延拓。写出其傅里叶级数，并求 $S(0)$、$S\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$、$S(\pi)$、$S\left(\dfrac{3\pi}{2}\right)$。

思路分析：奇函数只含正弦；$x=\pi$ 与 $x=\dfrac{3\pi}{2}$ 是延拓后的跳变点，先画锯齿草图。

详细解答：$b_n=\dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi}x\sin nx\,dx=\dfrac{2}{\pi}\left[-\dfrac{x\cos nx}{n}+\dfrac{\sin nx}{n^2}\right]_0^{\pi}=\dfrac{2(-1)^{n+1}}{n}$，故

$x=2\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx\qquad(-\pi<x<\pi)$

$S(0)=0=f(0)$（连续点）；$S\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{\pi}{2}$（连续点）；$S(\pi)=\dfrac{f(\pi^-)+f(-\pi^+)}{2}=\dfrac{\pi+(-\pi)}{2}=0$；$S\left(\dfrac{3\pi}{2}\right)=S\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=-\dfrac{\pi}{2}$（周期性 + 连续点）。

检验：$x=\dfrac{\pi}{2}$：$2\sum\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}\sin\dfrac{n\pi}{2}=2\left(1-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{5}-\cdots\right)=2\cdot\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\pi}{2}$ ✓（顺带重

澳 Gregory 级数）。

方法总结：求 ==$S(x_0)$ 三问：连续点？代 f；间断点？取平均；端点？用周期配对==。锯齿函数的跳变点（奇数倍 π）全取 0。

【例 4.1-2】（★★，真题风格） 设 $f(x)=x^2$（$-\pi\le x\le\pi$），以 2π 周期延拓。(1) 写出其傅里叶级数；(2) 由此求 $\sum\dfrac{1}{n^2}$ 与 $\sum\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2}$。

思路分析：偶函数只含余弦；$f(-\pi)=f(\pi)$ 周期拼接无跳变，级数在端点也收敛到 f——两端点都是"收获点"。

详细解答：$a_0=\dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi}x^2dx=\dfrac{2\pi^2}{3}$；$a_n=\dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi}x^2\cos nx\,dx=\dfrac{2}{\pi}\left[\dfrac{x^2\sin nx}{n}+\dfrac{2x\cos nx}{n^2}-\dfrac{2\sin nx}{n^3}\right]_0^{\pi}=\dfrac{4(-1)^n}{n^2}$。故

$$x^2=\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx\qquad(-\pi\le x\le\pi)$$

(2) 取 $x=\pi$：$\pi^2=\dfrac{\pi^2}{3}+4\sum\dfrac{1}{n^2}\Rightarrow\sum\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{\pi^2}{6}$；取 $x=0$：$0=\dfrac{\pi^2}{3}+4\sum\dfrac{(-1)^n}{n^2}\Rightarrow\sum\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\dfrac{\pi^2}{12}$。

检验：$\sum\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 部分和按莱布尼茨振荡夹逼：$1,\ 0.75,\ 0.8611,\ 0.7986,\ 0.8386,\ 0.8108,\ 0.8312,\ 0.8156,\cdots$ 收敛中心 ≈0.822，与 $\dfrac{\pi^2}{12}\approx0.8225$ 吻合 ✓。

方法总结：==$f(-\pi)=f(\pi)$ 时端点无跳变，两个端点 + 原点都是取值收获点==；"一个展开吃三个级数"是傅里叶法求和的标准姿势。

练习题

【练 4.1-1】（★★） 将 $f(x)=|x|$（$-\pi\le x\le\pi$）展开为傅里叶级数，并求 $\sum\dfrac{1}{(2k-1)^2}$。

【练 4.1-2】（★，填空风格） 设 $f(x)=e^x$（$-\pi<x\le\pi$，周期 2π），$S(x)$ 为其和函数，求 $S(\pi)$ 与 $S(0)$。

【练 4.1-3】（★★，经典） 设 $f(x)=x+x^2$（$-\pi<x\le\pi$，周期 2π），求 $S(\pi)$。

拔高题

拔高题

【拔 4.1】（★★★，经典名题） 将 $f(x)=|\sin x|$ 展开为傅里叶级数，并求 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4n^2-1}$。

本节详解：请先完成上面各题，再对照阅读。

练习题详解

【练 4.1-1】详解：偶函数：$a_0=\pi$，$a_n=\dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi}x\cos nx\,dx=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{(-1)^n-1}{n^2}$（$n\geq 1$；奇数 n 给 $-\dfrac{4}{\pi n^2}$，偶数给 0）：

$$|x|=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}\qquad[-\pi,\pi]$$

取 $x=0$：$0=\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{4}{\pi}\sum\dfrac{1}{(2k-1)^2}\Rightarrow\sum\dfrac{1}{(2k-1)^2}=\dfrac{\pi^2}{8}$。

【练 4.1-2】详解：e^x 处处连续，但延拓拼接点 $x=\pi$ 跳变：$S(\pi)=\dfrac{f(\pi^-)+f(-\pi^+)}{2}=\dfrac{e^{\pi}+e^{-\pi}}{2}=\operatorname{ch}\pi$；$S(0)=f(0)=1$（连续点）。

【练 4.1-3】详解：$S(\pi)=\dfrac{f(\pi^-)+f(-\pi^+)}{2}=\dfrac{(\pi+\pi^2)+(-\pi+\pi^2)}{2}=\pi^2$——$x$ 部分跳变相消、x^2 部分保留，平均动作一次完成。

拔高题详解

【拔 4.1】思路分析：$|\sin x|$ 是 π-周期函数展成 2π 级数——只含**偶倍频** $\cos 2nx$（奇倍频因半周期对称性消失）；系数用积化和差最省力。

详细解答：偶函数，$b_n=0$。$a_0=\dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi}\sin x\,dx=\frac{4}{\pi}$。$n$ 奇时 $a_n=\dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi}\sin x\cos nx\,dx=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}[\sin(n+1)x-\sin(n-1)x]\,dx=0$（被积是整数倍频正弦，整周期积分零）。$n=2m$：

$$a_{2m}=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x\cos 2mx\,dx=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}[\sin(2m+1)x-\sin(2m-1)x]\,dx=\frac{1}{\pi}\left[\frac{2}{2m+1}-\frac{2}{2m-1}\right]=-\frac{4}{\pi(4m^2-1)}$$

$$|\sin x|=\frac{2}{\pi}-\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos 2nx}{4n^2-1}\qquad(x\in\mathbb{R})$$

（处处连续，无间断点。）取 $x=0$：$0=\frac{2}{\pi}-\frac{4}{\pi}\sum\frac{1}{4n^2-1}$，故

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4n^2-1}=\frac{1}{2}$$

检验：$\frac{1}{3}+\frac{1}{15}+\frac{1}{35}+\frac{1}{63}+\cdots=0.333+0.0667+0.0286+0.0159+\cdots\to 0.5$ ✓。

综合要点：串联 4.1（系数 + 收敛定理）与 3.1（裂项互证：$\frac{1}{4n^2-1}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)$，裂项求和同样得 $\frac{1}{2}$——两条路互为验证）。**记忆锚**：半周期对称 $\Longrightarrow$ 只有偶倍频；$|x|$、$|\sin x|$、$x(\pi-x)$ 三大标准展开常驻成果表。

方法 4.2 正弦级数与余弦级数（延拓思想）

思想方法讲解

核心思想：$[0,\pi]$（或 $[0,l]$）上定义的函数没有天然奇偶——**由你选择延拓方式**：

延拓	级数类型	系数公式（$[0,\pi]$）	端点值
奇延拓（补 $f(-x)=-f(x)$）	正弦级数	$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f\sin nx\,dx$	$S(0)=S(\pi)=0$（若 $f(0^+)\neq 0$，端点即间断点，取平均归零）
偶延拓（补 $f(-x)=f(x)$）	余弦级数	$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f\cos nx\,dx$	端点一般连续，$S=f$

（$[0,l]$ 上把 $z=\frac{\pi x}{l}$ 换元即可；系数前缀变 $\frac{2}{l}$，频率变 $\frac{n\pi x}{l}$。）

选择策略：题目指定"正弦/余弦"照办；自选时**哪个系数好算选哪个**（f 奇对称性强选正弦）。展开式只在 $(0,\pi)$ 内等于 f，端点与外侧看延拓后的和函数。

易错警示：

错误	纠正
两种延拓的级数在 $(0,\pi)$ 内"和不同"	内部和相同（都等于 f），端点/外侧才分道
奇延拓后在 $x=0$ 写 $S=f(0)$	奇延拓在 $x=0$ 有 $S(0)=0$，$f(0)\neq 0$ 时即间断
$[0,l]$ 公式照抄 $\frac{2}{\pi}$	前缀 $\frac{2}{l}$、频率 $\frac{n\pi}{l}$，两处都换

例题精讲

【例 4.2-1】（★★，经典） 将 $f(x)=x$（$0\le x\le\pi$）分别展开为正弦级数与余弦级数。

思路分析：正弦延拓即例 4.1-1 的锯齿（系数照抄）；余弦延拓是新计算——偶延拓后无跳变，端点也收敛到 f。

详细解答：**正弦**：$b_n=\dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi}x\sin nx\,dx=\dfrac{2(-1)^{n+1}}{n}$（例 4.1-1 已算）：

$$x=2\sum_{n\ge1}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx\qquad(0<x<\pi)$$

余弦：$a_0=\pi$，$a_n=\dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi}x\cos nx\,dx=\dfrac{2}{\pi}\cdot\dfrac{(-1)^n-1}{n^2}$（奇 n 给 $-\dfrac{4}{\pi n^2}$，偶 n 给 0）：

$$x=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}\qquad(0\le x\le\pi)$$

检验：余弦式取 $x=\dfrac{\pi}{2}$：$\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{4}{\pi}\sum\dfrac{\cos(2k-1)\frac{\pi}{2}}{(2k-1)^2}$，而 $\cos\dfrac{(2k-1)\pi}{2}=0$ 恒成立——两边自动相等（该点无收获，换 $x=0$ 验：$0=\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{4}{\pi}\sum\dfrac{1}{(2k-1)^2}\Rightarrow\sum=\dfrac{\pi^2}{8}$ ✓ 与练 4.1-1 一致）。

方法总结：同一函数、两种延拓、两个级数，==$(0,\pi)$ 内殊途同归==；正弦级数端点归零、余弦级数端点保值，这一差异正是 4.1 收敛定理的应用题。

【例 4.2-2】（★★★，经典） 将 $f(x)=x(\pi-x)$（$0\le x\le\pi$）展开为正弦级数，并求

$\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^3}$。

思路分析：多项式乘正弦用两次分部积分；收获点选 $x=\dfrac{\pi}{2}$（让 sin 取 ±1）。

详细解答：$b_n=\dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi}\left(\pi x-x^2\right)\sin nx\,dx$。分部积分（详算见检验）得 $b_n=\dfrac{4\left(1-(-1)^n\right)}{\pi n^3}$：偶 n 为 0，奇 $n=2k-1$ 为 $\dfrac{8}{\pi(2k-1)^3}$：

$$x(\pi-x)=\frac{8}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin(2k-1)x}{(2k-1)^3}\qquad(0\le x\le\pi)$$

取 $x=\dfrac{\pi}{2}$：$\dfrac{\pi^2}{4}=\dfrac{8}{\pi}\sum\dfrac{\sin\frac{(2k-1)\pi}{2}}{(2k-1)^3}=\dfrac{8}{\pi}\sum\dfrac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)^3}$，故

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)^3}=\frac{\pi^3}{32}$$

检验（系数计算）：$\displaystyle\int_0^{\pi}x^2\sin nx\,dx=\left[-\frac{x^2\cos nx}{n}\right]_0^{\pi}+\frac{2}{n}\int_0^{\pi}x\cos nx\,dx=-\dfrac{\pi^2(-1)^n}{n}+\dfrac{2}{n}\cdot\dfrac{(-1)^n-1}{n^2}$；$\displaystyle\int_0^{\pi}\pi x\sin nx\,dx=\pi\cdot\frac{\pi(-1)^{n+1}}{n}=-\frac{\pi^2(-1)^n}{n}$；相减：$\left(\pi x-x^2\right)$ 的积分 $=\dfrac{2\left(1-(-1)^n\right)}{n^3}$，$b_n=\dfrac{2}{\pi}\times$该值 $=\dfrac{4\left(1-(-1)^n\right)}{\pi n^3}$ ✓ 与正文一致。数值：$1-\dfrac{1}{27}+\dfrac{1}{125}-\cdots=0.9691$，$\dfrac{\pi^3}{32}=0.9689$ ✓。

方法总结：收获点反着选：让 ==sin 变 ±1 取 $x=\dfrac{\pi}{2}$，让 cos 变 ±1 取 $x=0,\pi$==；三次方分母的级数和（$\dfrac{\pi^3}{32}$）是三次题的招牌答案。

练习题

【练 4.2-1】（★★） 将 $f(x)=1$（$0<x<\pi$）展开为正弦级数，并指出 $x=0,\pi$ 处和函数的值。

【练 4.2-2】（★，概念） 设 f 在 $(0,\pi)$ 连续。判断："f 的正弦级数与余弦级数在 $(0,\pi)$ 内每一点都收敛于 $f(x)$"是否成立；端点处两级的和各是多少（设 $f(0^+),f(\pi^-)$ 存在）？

拔高题

【拔 4.2】（★★★，竞赛风格） 将 $f(x)=x$（$0<x<2$）展开为周期 4 的正弦级数，并求和函数在 $x=2$ 处的值。

本节详解：请先完成上面各题，再对照阅读。

练习题详解

【练 4.2-1】详解：$b_n=\dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi}\sin nx\,dx=\dfrac{2\left(1-(-1)^n\right)}{\pi n}$（偶 n 为 0）：

$$1=\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}\qquad(0<x<\pi)$$

奇延拓后 $x=0,\pi$ 为跳变点（从 ∓1 跳入），$S(0)=S(\pi)=0$。

【练 4.2-2】详解：成立——两种延拓在 $(0,\pi)$ 内都连续且等于 f，收敛定理保证级数收敛于 f。端点：正弦级数 $S(0)=0$、$S(\pi)=0$（奇延拓必然归零，$f(0^+)\neq0$ 时是间断点，取平均 $\dfrac{-f(0^+)+f(0^+)}{2}=0$）；余弦级数偶延拓在 $0,\pi$ 连续，$S(0)=f(0^+)$、$S(\pi)=f(\pi^-)$。

拔高题详解

【拔 4.2】思路分析：区间长 $l=2$——前缀 $\dfrac{2}{l}=1$、频率 $\dfrac{n\pi x}{2}$；端点 $x=2$ 是奇延拓的跳变点。

详细解答：$b_n=\dfrac{2}{2}\displaystyle\int_0^2 x\sin\frac{n\pi x}{2}dx=\left[-\frac{2x\cos\frac{n\pi x}{2}}{n\pi}+\frac{4\sin\frac{n\pi x}{2}}{n^2\pi^2}\right]_0^2=-\frac{4\cos n\pi}{n\pi}=\dfrac{4(-1)^{n+1}}{n\pi}$

$$x=\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin\frac{n\pi x}{2}\qquad(0<x<2)$$

$x=2$ 处：奇延拓使 $x=2$ 处从 $f(2^-)=2$ 跳到 $-f(0^+)=0$，故 $S(2)=\dfrac{f(2^-)+f(2^+)}{2}=\dfrac{2+0}{2}=1$。

（检验：$x=1$ 处 $\sin\dfrac{n\pi}{2}$ 使偶数项归零、奇数项 $n=2k-1$ 给 $(-1)^{k-1}$，而 $(-1)^{n+1}=1$，级数 $=\dfrac{4}{\pi}\left(1-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{5}-\cdots\right)=\dfrac{4}{\pi}\cdot\dfrac{\pi}{4}=1=f(1)$ ✓。）

综合要点：串联 4.2（延拓）与 4.1（端点平均）。**变式**：把区间换成 $[0,l]$ 后"收获点"同步平移：$x=\dfrac{l}{2}$ 配 sin、$x=l$ 配跳变平均；一般周期 T 的函数先平移缩放归到 $[-\pi,\pi]$ 或 $[0,l]$ 再展开。

方法 4.3 傅里叶级数求和与 Parseval（取值点思想）

思想方法讲解

核心思想：4.1–4.2 的"收获点"技术系统化 + **Parseval 等式**（闭合第二个维度——取值点给不出平方和时它来收）：

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\,dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2 + b_n^2\right)$$

（正弦/余弦级数在 $[0,\pi]$ 的版本：$\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f^2 dx = \sum b_n^2$ 或 $\frac{a_0^2}{2} + \sum a_n^2$。）

必背成果总表（全部由标准展开取值/Parseval 收割，填空可直接引）：

级数	和	来源
$\sum \frac{1}{n^2}$	$\frac{\pi^2}{6}$	x^2 展开 @ $x=\pi$
$\sum \frac{1}{(2k-1)^2}$	$\frac{\pi^2}{8}$	$\lvert x\rvert$ 展开 @ $x=0$
$\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$	$\frac{\pi^2}{12}$	x^2 展开 @ $x=0$
$\sum \frac{1}{(2k-1)^4}$	$\frac{\pi^4}{96}$	$\lvert x\rvert$ + Parseval
$\sum \frac{1}{n^4}$	$\frac{\pi^4}{90}$	x^2 + Parseval
$\sum \frac{(-1)^{n-1}}{(2k-1)^3}$	$\frac{\pi^3}{32}$	$x(\pi-x)$ @ $x=\frac{\pi}{2}$
$\sum \frac{1}{4n^2-1}$	$\frac{1}{2}$	$\lvert\sin x\rvert$ @ $x=0$

$\sum \frac{(-1)^{n-1}}{(2k-1)^3}$ $\frac{\pi^3}{32}$ $x(\pi - x)$ @ $x = \frac{\pi}{2}$

$\sum \frac{1}{4n^2-1}$ $\frac{1}{2}$ $|\sin x|$ @ $x = 0$

易错警示：

错误	纠正
Parseval 记成 $\frac{a_0^2}{4}$	是 $\frac{a_0^2}{2}$（$a_0/2$ 是常数项，平方平均后系数翻倍）
取值点选在间断点还代 f 先查该点级数收敛到谁（4.1）	
奇函数套含 a_0 的公式	奇函数 $a_n = 0$，直接用 $\frac{2}{\pi}\int f^2 = \sum b_n^2$

例题精讲

【例 4.3-1】（★★，经典） 利用 x^2 的傅里叶展开求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$。

思路分析：取值点已榨干（例 4.1-2），$\frac{1}{n^4}$ 要靠 Parseval——$a_n = \frac{4(-1)^n}{n^2}$ 平方后正好 $\frac{16}{n^4}$。

详细解答：对 $f = x^2$：$a_0 = \frac{2\pi^2}{3}$，$a_n = \frac{4(-1)^n}{n^2}$，$b_n = 0$。左端 $\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^4 dx = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{2\pi^5}{5} = \frac{2\pi^4}{5}$。Parseval：

$$\frac{2\pi^4}{5} = \frac{1}{2}\left(\frac{2\pi^2}{3}\right)^2 + \sum_{n\geq 1} \frac{16}{n^4} = \frac{2\pi^4}{9} + 16\sum \frac{1}{n^4}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{1}{16}\left(\frac{2\pi^4}{5} - \frac{2\pi^4}{9}\right) = \frac{1}{16} \cdot \frac{8\pi^4}{45} = \frac{\pi^4}{90}$$

检验：$\sum n^{-4} = 1 + 0.0625 + 0.0123 + 0.0039 + \cdots \approx 1.0823$，$\frac{\pi^4}{90} = 1.0823$ ✓。

方法总结：取值点给"线性信息"（==$\sum \frac{(\pm 1)^{\cdots}}{n^k}$==），Parseval 给"平方信息"（$\sum \frac{1}{n^{2k}}$）==——先取值后 Parseval，一个展开吃两代级数。

【例 4.3-2】（★★★，经典） 由 $|x|$ 的展开与 Parseval 求 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4}$。

思路分析：$a_{2k-1} = -\frac{4}{\pi(2k-1)^2}$，平方后只剩奇数四次方——正中靶心。

详细解答：$f = |x|$：$a_0 = \pi$，$a_{2k} = 0$，$a_{2k-1} = -\frac{4}{\pi(2k-1)^2}$，$b_n = 0$。左端 $\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^2}{3}$。Parseval：

$$\frac{2\pi^2}{3} = \frac{\pi^2}{2} + \frac{16}{\pi^2}\sum_{k\geq 1}\frac{1}{(2k-1)^4}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^4} = \frac{\pi^2}{16}\left(\frac{2\pi^2}{3} - \frac{\pi^2}{2}\right) = \frac{\pi^2}{16}\cdot\frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^4}{96}$$

检验：与 $\sum \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$ 交叉验证：奇偶分拆 $\sum_{odd} = \left(1 - \frac{1}{16}\right)\frac{\pi^4}{90} = \frac{15}{16}\cdot\frac{\pi^4}{90} = \frac{\pi^4}{96}$ ✓✓ 两路完全咬合。

方法总结：Parseval 是"能量守恒"：函数的 ==L^2 能量 = 各谐波能量之和==；本题与例 4.3-1 的互验展示了它作为"第二代求和机"的威力。

练习题

【练 4.3-1】（★★） 由 x^2 的展开直接取值求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$。

【练 4.3-2】（★★） 由 $x(\pi - x)$ 的正弦展开（例 4.2-2）与 $[0,\pi]$ 版 Parseval 求 $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^6}$。

【练 4.3-3】（★，概念） 判断："若 f 满足狄利克雷条件，则其傅里叶级数在 $[-\pi,\pi]$ 上处处收敛于 $f(x)$。"

拔高题

【拔 4.3】（★★★，决赛风格） 由 e^x（$-\pi < x \leq \pi$，周期 2π）的傅里叶展开求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+1}$。

本节详解：请先完成上面各题，再对照阅读。

练习题详解

【练 4.3-1】详解：$x=0$ 代入：$0=\dfrac{\pi^2}{3}+4\sum\dfrac{(-1)^n}{n^2}$，故 $\sum\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\dfrac{\pi^2}{12}$（例 4.1-2(2) 的复述——务必会默写全过程）。

【练 4.3-2】详解：$\dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi}x^2(\pi-x)^2dx=\dfrac{2}{\pi}\cdot\dfrac{\pi^5}{30}=\dfrac{\pi^4}{15}$（积分 $\int_0^{\pi}\left(\pi^2x^2-2\pi x^3+x^4\right)dx=\pi^5\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{5}\right)=\dfrac{\pi^5}{30}$）。右端 $\sum b_{2k-1}^2=\dfrac{64}{\pi^2}\sum\dfrac{1}{(2k-1)^6}$：

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^6}=\frac{\pi^6}{960}$$

（交叉验证：奇偶分拆 $\left(1-\dfrac{1}{64}\right)\zeta(6)=\dfrac{63}{64}\cdot\dfrac{\pi^6}{945}=\dfrac{\pi^6}{960}$ ✓。）

【练 4.3-3】详解：**假。**间断点处收敛于 $\dfrac{f(x^-)+f(x^+)}{2}\neq f(x)$（若 f 在该点有跳跃）；端点处收敛于 $\dfrac{f(-\pi^+)+f(\pi^-)}{2}$。只有在连续点（含端点无跳变时）才有 $S=f$。

拔高题详解

【拔 4.3】思路分析：e^x 的余弦系数 $a_n=\dfrac{2\,\mathrm{sh}\,\pi\cdot(-1)^n}{\pi\,(1+n^2)}$——分母自带 $1+n^2$！取 $x=\pi$：正弦项归零、$\cos n\pi=(-1)^n$，符号对消。

详细解答：标准积分 $\displaystyle\int e^x\cos nx\,dx=\frac{e^x\,(\cos nx+n\sin nx)}{1+n^2}$，故

$$a_n=\frac{1}{\pi}\left[\frac{e^x\,(\cos nx+n\sin nx)}{1+n^2}\right]_{-\pi}^{\pi}=\frac{(-1)^n\,(e^{\pi}-e^{-\pi})}{\pi\,(1+n^2)}=\frac{2(-1)^n\,\mathrm{sh}\,\pi}{\pi\,(1+n^2)}$$

（$a_0=\dfrac{2\,\mathrm{sh}\,\pi}{\pi}$。）在 $x=\pi$ 处级数收敛于 $S(\pi)=\mathrm{ch}\,\pi$（练 4.1-2），$\sin n\pi=0$、$\cos n\pi=(-1)^n$：

$$\mathrm{ch}\,\pi=\frac{\mathrm{sh}\,\pi}{\pi}+\frac{2\,\mathrm{sh}\,\pi}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+n^2}$$

$$\sum^{\infty}\quad\frac{1}{\quad}=\frac{\pi\,\mathrm{ch}\,\pi}{\quad}-\frac{1}{\quad}=\frac{\pi\coth\pi-1}{\quad}$$

$\sum_{n=1} n^2+1$ $2\,\mathrm{sh}\,\pi$ 2 2

检验：逐项数值 $\frac{1}{2}+\frac{1}{5}+\frac{1}{10}+\frac{1}{17}+\frac{1}{26}+\frac{1}{37}+\frac{1}{50}+\frac{1}{65}+\frac{1}{82}+\frac{1}{101}+\cdots\approx 0.9818$，尾段 $\approx\int_{10.5}^{+\infty}\frac{dx}{1+x^2}\approx 0.095$，合计 ≈ 1.077；公式端 $\coth\pi\approx 1.00374$，$\frac{\pi\times 1.00374-1}{2}\approx 1.0765$ ✓。

综合要点：串联 4.1（e^x 的端点和）与 4.3（取值点思想）。**彩蛋**：本题答案含双曲函数，是"傅里叶法打败初等方法"的展示——$\sum\frac{1}{n^2+1}$ 没有初等闭式来源，双曲公式是标准答案。变式：e^{ax} 在 $(-\pi,\pi)$ 的展开给 $\sum\frac{(-1)^n}{n^2+a^2}=\frac{\pi}{2a\,\mathrm{sh}\,a\pi}-\frac{1}{2a^2}$，同款代数。

五、综合与压轴：三类方法

压轴题把级数从"判敛算和"升级为"论证工具"：含参数级数的全范围分类（5.1）考的是**判敛体系的完整性**；余项估计与级数不等式（5.2）考的是"定量级数观"；递推数列与级数联动（5.3）串起单调有界、收敛速度与一元微分学全套工具。总口诀：分类先划临界线，估计夹在两部分和之间；递推先证收敛再论速度，级数就是增量总和。

方法 5.1 含参级数的判敛综合（分类讨论思想）

思想方法讲解

核心思想：参数（p、q、α...）扫过全实轴，敛散性分区——**临界值**（分界参数）必须单独细判，常用莱布尼茨或精抓大头。标准流程：

1. 用**根值/比值**一刀切出"绝对收敛区"与"发散区"（通项不趋零）；
2. 剩下临界带（$\rho=1$ 那一圈）用**比阶/积分判别**细分；
3. 变号级数在"不绝对"区逐段用**莱布尼茨/狄利克雷**判条件收敛；
4. 卷面以**敛散表**收尾（绝对收敛 / 条件收敛 / 发散各是哪些参数值）。

4. 卷面以**敛散表**收尾（绝对收敛 / 条件收敛 / 发散各是哪些参数值）。

必背判敛总表（分类题的地基，全部已在前文证明）：

级数	绝对收敛	条件收敛	发散
$\sum \frac{1}{n^p}$	$p>1$	——	$p\le 1$
$\sum \frac{1}{n\ln^q n}$ $(n\ge 2)$	$q>1$	——	$q\le 1$
$\sum n^\alpha \beta^n$ $(\beta>0)$	$\beta<1$（任意 α）	——	$\beta>1$；$\beta=1$ 时看 $\sum n^\alpha$
$\sum \frac{(-1)^n}{n^p}$	$p>1$	$0<p\le 1$	$p\le 0$

易错警示：

错误	纠正
临界值漏判或与邻区混写	分类结论表里临界值单独一行，不"并入"
全程只判绝对敛散，忘了条件收敛带	变号级数必走 1.6 二分流程
用比值判 $\sum \frac{1}{n^p}$（恒 $\rho=1$）	幂尺型用比阶，指数型才用比值——工具先认脸

例题精讲

【例 5.1-1】（★★，经典） 讨论 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n^\alpha \beta^n$（$\alpha\in\mathbb{R}$，$\beta>0$）的敛散性。

思路分析：幂 × 指数——根值一刀切开，临界 $\beta=1$ 退化为 p-级数。

详细解答：$\sqrt[n]{n^\alpha\beta^n}=\beta\cdot n^{\alpha/n}\to\beta$。

- $\beta<1$：根值判别，**收敛**（绝对）——对一切 α；
- $\beta>1$：通项绝对值 $\to+\infty$，**发散**；
- $\beta=1$：级数为 $\sum n^{\alpha}$：$\alpha<-1$ **收敛**；$\alpha\geq-1$ **发散**（$\alpha=-1$ 调和级数，$\alpha>-1$ 通项不趋零）。

检验：$\alpha=-100$、$\beta=2$：通项 $n^{-100}2^n\to\infty$ 发散 ✓（指数压倒幂，与结论一致）。

方法总结：幂与指数的较量只看 ==β 与 1；$\beta=1$ 时才轮到 α 说话==。此表是 5.1 拔高全分类的两块积木之一。

【例 5.1-2】（★★，真题风格） 讨论 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln^{q}n}$（$q\in\mathbb{R}$）的敛散性，并给出双层对数变式的判别准则。

思路分析：对数尺——积分判别法主场。

详细解答：$f(x)=\dfrac{1}{x\ln^{q}x}$ 在 $x\geq3$ 正、连续、递减（q 任意时最终递减：对 $q<0$ 它 $=\dfrac{\ln^{|q|}x}{x}$，$x>e^{|q|}$ 后递减）。换元 $t=\ln x$：

$$\int_{2}^{+\infty}\frac{dx}{x\ln^{q}x}=\int_{\ln 2}^{+\infty}\frac{dt}{t^{q}}\ \text{收敛}\iff q>1$$

故 $q>1$ **收敛**，$q\leq1$ **发散**。

双层对数变式：$\displaystyle\sum_{n\geq3}\frac{1}{n\ln n(\ln\ln n)^{q}}$ 收敛 $\iff q>1$（再换元 $s=\ln\ln x$，同一逻辑再套一层）——"**最外层对数的幂决定一切**"。

检验：$q=1$：$\int_{\ln 2}^{\infty}\dfrac{dt}{t}=\infty$ ✓；$q=2$：$\dfrac{1}{\ln 2}$ 有限 ✓。

方法总结：对数尺积分判别是唯一正路，"每层对数都只是换元"；q 的临界永远在 1。

练习题

【练 5.1-1】（★） 讨论 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^{p}}$（$p\in\mathbb{R}$）的敛散性（复习 1.6，写出完整三段结论）。

【练 5.1-2】（★★★，竞赛风格） 讨论 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n!)^{1/n}}{n^{\alpha}}$ 的敛散性（用 Stirling 公式）。

【练 5.1-3】（★★） 讨论 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{p}+2^{n}}$（$p\in\mathbb{R}$）的敛散性。

拔高题

【拔 5.1】（★★★，竞赛压轴风格） 全面讨论 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^p\,(\ln n)^q}$（$p,q\in\mathbb{R}$）的敛散性。

本节详解：请先完成上面各题，再对照阅读。

练习题详解

【练 5.1-1】详解：见练 1.6-2：$p>1$ 绝对收敛；$0<p\le 1$ 条件收敛；$p\le 0$ 发散。

【练 5.1-2】详解：Stirling：$(n!)^{1/n}\sim\dfrac{n}{e}$，故通项 $\sim\dfrac{1}{e\,n^{\alpha-1}}$，与 $\sum\dfrac{1}{n^{\alpha-1}}$ 同敛散：**收敛** $\iff\alpha>2$。（不用 Stirling 的初等夹逼只能得到 $\dfrac{3}{2}<\alpha\le 2$ 的空隙——这正是"背 Stirling"的回报，另见例 2.1-1 端点。）

【练 5.1-3】详解：2^n 终将压倒任何 n^p：$\lim\dfrac{1/(n^p+2^n)}{2^{-n}}=\lim\dfrac{2^n}{n^p+2^n}=1$，与 $\sum 2^{-n}$ 同敛散，**对一切 p 收敛。**（"指数吃参数"——分类讨论的退化情形也要会写。）

拔高题详解

【拔 5.1】思路分析：三步走——先 p 分层，再在层内按 q 切，临界线 $(p,q)=(0,\cdot),(1,\cdot)$ 与"通项趋零边界"逐段核对。

详细解答：记 $u_n=\dfrac{1}{n^p\ln^q n}$（$\ln^q n$ 取绝对值并入符号讨论，$n\ge 3$ 保证 $\ln n>1$）。

第一步：通项趋零的边界。$n^p\ln^q n\to\infty\iff p>0$ 或 $(p=0,\ q>0)$；$p<0$ 时 $u_n\to\infty$；$p=0,\ q\le 0$ 时 $u_n\not\to 0$。故 **发散区**：$p<0$（任意 q）；$p=0$ 且 $q\le 0$。

第二步：绝对收敛区。$\sum u_n$：

- $p>1$：$u_n\le\dfrac{1}{n^{\frac{p+1}{2}}}$（$\ln^q n\ge 1$ 当 $q\ge 0$；当 $q<0$ 用 $\ln^{|q|}n\le n^{\frac{p-1}{2}}$），两种情形都控制于收敛 p-级数 $\Rightarrow$ **绝对收敛（任意 **q**）**；
- $p=1$：积分判别（例 5.1-2）：绝对收敛 $\iff q>1$；$q\le 1$ 不绝对收敛；
- $0<p<1$：$u_n\ge\dfrac{1}{n^{\frac{p+1}{2}}}$（$\ln^q n\le n^{\frac{1-p}{2}}$，任意 q），指数 $\dfrac{p+1}{2}<1\Rightarrow$ 不绝对收敛（任意 q）；

- $p=0,\ q>0$：$u_n=\dfrac{1}{\ln^q n}\gg\dfrac{1}{n}\Rightarrow$ 不绝对收敛。

第三步：条件收敛带（以上"通项趋零但不绝对"的各区，用莱布尼茨）：$f(x)=\dfrac{1}{x^p\ln^q x}$ 对 $p>0$（任意 q）、或 $p=0<q$，在 x 充分大后单调递减趋于 0（求导：分子 $-(p\ln x+q)$，$x>e^{|q|/p}$ 类阈值后为负）$\Rightarrow$ 交错级数收敛。

敛散总表：

参数范围	结论
$p>1$（任意 q）；或 $p=1$ 且 $q>1$	绝对收敛
$0<p<1$（任意 q）；或 $p=1$ 且 $q\le 1$；或 $p=0$ 且 $q>0$	条件收敛
$p<0$（任意 q）；或 $p=0$ 且 $q\le 0$	发散

检验（抽样）：$(p,q)=(1,1)$：$\sum\dfrac{(-1)^n}{n\ln n}$ 条件收敛（练 1.6 系列同款）✓；$(1,2)$ 绝对✓（例 5.1-2）；$(0,1)$：$\sum\dfrac{(-1)^n}{\ln n}$ 条件✓；$(-1,\cdot)$ 通项 $\to\infty$ ✓。

综合要点：串联 1.2（比阶）、1.5（莱布尼茨）、5.1（对数尺）——本题是判敛体系的"总装车间"。**启示**：分类题先找"通项趋零边界"，再划"绝对收敛边界"，夹在中间的必是条件收敛带——两步定位后剩下都是体力活。

方法 5.2 部分和估计与级数不等式（余项估计思想）

思想方法讲解

核心思想：定量级数观——不仅问"收不收"，还问"**收得多快、和被夹在哪**"。工具箱：

1. **交错级数余项**：$|S-S_n|\le u_{n+1}$（莱布尼茨的赠品，1.5）；
2. **正项级数积分余项**：f 递减时 $\displaystyle\int_{n+1}^{\infty}f\le\sum_{k>n}f(k)\le\int_{n}^{\infty}f$；
3. **裂项上下界**：$\dfrac{1}{n^2}<\dfrac{1}{n^2-\frac{1}{4}}=\dfrac{1}{n-\frac{1}{2}}-\dfrac{1}{n+\frac{1}{2}}$（构造 telescope 上界，例 5.2-2）；

2. **正项级数积分余项**：f 递减时 $\int_{n+1}^{\infty} f \le \sum_{k>n} f(k) \le \int_{n}^{\infty} f$；

3. **裂项上下界**：$\dfrac{1}{n^2} < \dfrac{1}{n^2-\frac{1}{4}} = \dfrac{1}{n-\frac{1}{2}} - \dfrac{1}{n+\frac{1}{2}}$（构造 telescope 上界，例 5.2-2）；

4. **夹逼定小数位**：$S_n \le S \le S_n + \text{余项}$，余项 $< \dfrac{1}{2} \times 10^{-k}$ 时可定 k 位小数。

适用信号：题目出现"误差小于 ε""至少取多少项""证明 $\sum$ 介于某两数之间""定和的小数位"。

易错警示：

错误	纠正
正项级数也用"首项估计"	只有**交错递减**才有 $\lvert r_n\rvert \le u_{n+1}$；正项用积分/裂项余项
积分余项上下限弄反	f 递减时 $\sum_{k=n+1}^{\infty} f(k) \le \int_n^{\infty} f$（每个 $f(k) \le \int_{k-1}^{k} f$）
"至 k 位小数"与"误差 $< 10^{-k}$"混同	定 k 位小数需误差 $< \dfrac{1}{2}\cdot 10^{-k}$（防四舍五入翻转）

例题精讲

【例 5.2-1】（★★，经典） 用级数计算 $1 - \dfrac{1}{2!} + \dfrac{1}{3!} - \cdots$ 的近似值，使误差小于 10^{-3}，并指出该级数的精确和。

思路分析：交错递减——首项估计直接定项数。

详细解答：$u_n = \dfrac{1}{n!}$，$\lvert r_n\rvert \le \dfrac{1}{(n+1)!}$。要 $\dfrac{1}{(n+1)!} < 10^{-3}$：$(n+1)! \ge 5040 = 7!$，取 $n+1=7$，即**求和到** $n=6$：

$$S \approx 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{6} - \frac{1}{24} + \frac{1}{120} - \frac{1}{720} = 0.63194$$

精确和：$e^{-1} = \sum_{n\ge 0} \dfrac{(-1)^n}{n!}$，故原级数 $= 1 - e^{-1} \approx 0.63212$；实际误差 $0.63212 - 0.63194 = 0.00018 < \dfrac{1}{5040} = 0.000198$ ✓ 估计成立。

方法总结：交错级数定项数：解 $==\dfrac{1}{(n+1)!}<\varepsilon$ 即止==；顺手认出"精确和"（$1-\dfrac{1}{e}$）是加分的第二问常见形态。

【例 5.2-2】（★★★，巧题） 证明：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}<\frac{5}{3}$。

思路分析：直接积分余项给不出这么紧的界（$\sum\dfrac{1}{n^2}\approx1.645$，$\dfrac{5}{3}\approx1.667$，只差 0.022）——构造 telescope 上界。

详细解答：$n\geq2$ 时 $\dfrac{1}{n^2}<\dfrac{1}{n^2-\frac{1}{4}}=\dfrac{1}{\left(n-\frac{1}{2}\right)\left(n+\frac{1}{2}\right)}=\dfrac{1}{n-\frac{1}{2}}-\dfrac{1}{n+\frac{1}{2}}$，故

$\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}=1+\sum_{n\geq2}\dfrac{1}{n^2}<1+\sum_{n\geq2}\left(\dfrac{1}{n-\frac{1}{2}}-\dfrac{1}{n+\frac{1}{2}}\right)=1+\dfrac{1}{2-\frac{1}{2}}=1+\dfrac{2}{3}=\dfrac{5}{3}$ ■

检验：真值 $\zeta(2)=\dfrac{\pi^2}{6}\approx1.6449<1.6667$ ✓，且间隙仅 0.022——界是"紧"的。

方法总结：$==\dfrac{1}{n^2}$ 的紧上界靠平移裂项 $\dfrac{1}{n^2-\frac{1}{4}}==$；同款思想给 $\dfrac{1}{n^2}$ 的紧下界：$\dfrac{1}{n^2}>\dfrac{1}{n(n+1)}=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}$（练 5.2-1 用）。

练习题

【练 5.2-1】（★★） 证明：$\dfrac{1}{3}<\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n^2}<\frac{2}{5}$。

【练 5.2-2】（★） 要使 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 的部分和误差小于 0.01，至少需取多少项？由此说明用此级数直接算 $\ln2$ 是否划算。

【练 5.2-3】（★★，经典） 证明：$0<e-\left(1+1+\dfrac{1}{2!}+\cdots+\dfrac{1}{n!}\right)<\dfrac{1}{n!\cdot n}$。

拔高题

【拔 5.2】（★★★，经典名题） 证明欧拉常数 $\gamma=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}-\ln n\right)$ 存在，且 $0<\gamma<1$。

本节详解：请先完成上面各题，再对照阅读。

练习题详解

【练 5.2-1】详解：下界：$\dfrac{1}{n^2} > \dfrac{1}{n(n+1)} = \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}$，$\sum_{n\geq 3} \dfrac{1}{n^2} > \sum_{n\geq 3}\left(\dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}\right) = \dfrac{1}{3}$；上界：$\dfrac{1}{n^2} < \dfrac{1}{n^2 - \frac{1}{4}} = \dfrac{1}{n-\frac{1}{2}} - \dfrac{1}{n+\frac{1}{2}}$，$\sum_{n\geq 3}\dfrac{1}{n^2} < \dfrac{1}{3-\frac{1}{2}} = \dfrac{2}{5}$。（真值 $\zeta(2) - 1 - \dfrac{1}{4} \approx 0.3949$，界 $\left(\dfrac{1}{3}, \dfrac{2}{5}\right) = (0.333, 0.4)$ ✓。）

【练 5.2-2】详解：$|r_n| \leq \dfrac{1}{n+1} < 0.01 \Rightarrow n \geq 100$，**至少 100 项**——直接求和算 $\ln 2$ 极不划算；加速方案：用 $x = \dfrac{1}{2}$ 的 $-\ln(1-x)$（练 2.5-3：7 项即达 10^{-3}）——"换收敛更快的等价级数"是数值级数观的核心。

【练 5.2-3】详解：$e - s_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} \dfrac{1}{k!} = \dfrac{1}{(n+1)!}\left[1 + \dfrac{1}{n+2} + \dfrac{1}{(n+2)(n+3)} + \cdots\right] < \dfrac{1}{(n+1)!}\left[1 + \dfrac{1}{n+1} + \dfrac{1}{(n+1)^2} + \cdots\right] = \dfrac{1}{(n+1)!}\cdot\dfrac{n+1}{n} = \dfrac{1}{n!\cdot n}$（每项放缩 $n+2, n+3, \cdots \geq n+1$；几何级式收尾）。左端不等号由正项余项显然。

拔高题详解

【拔 5.2】思路分析：记 $x_n = H_n - \ln n$。单调性看差 $x_{n+1} - x_n = \dfrac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)$——正负由对数不等式（1.4 放缩库）裁决；有界性用积分放缩 $\dfrac{1}{k} > \displaystyle\int_k^{k+1} \dfrac{dx}{x}$。

详细解答：**单调**：$x_{n+1} - x_n = \dfrac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)$。由 $\ln(1+t) > \dfrac{t}{1+t}$（$t > 0$，取 $t = \dfrac{1}{n}$）：$\ln\left(1 + \dfrac{1}{n}\right) > \dfrac{1}{n+1}$，故 $x_{n+1} - x_n < 0$——$\{x_n\}$ **递减。**

有下界：$H_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \dfrac{1}{k} > \sum_{k=1}^{n}\int_k^{k+1} \dfrac{dx}{x} = \ln(n+1)$（每个 $\dfrac{1}{k} > \int_k^{k+1}\dfrac{dx}{x}$，因被积递减），故

$$x_n > \ln(n+1) - \ln n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) > 0$$

递减有下界 $\Rightarrow$ 极限 γ 存在，且 $0 < \gamma \leq x_1 = 1$（严格 < 1：$x_2 = 1 + \dfrac{1}{2} - \ln 2 \approx$

$0.807<1$，递减即 $\gamma\le x_2<1$）。■

（数值：$\gamma\approx 0.5772$。）

综合要点：串联 5.2（积分放缩）与 1.4（对数不等式）、一元微分学（单调有界）。**彩蛋**：γ 一出场，5.3 的极限题（$H_{2n}-H_n\to\ln 2$）顺带解决；决赛还有 γ 的级数表示 $\gamma=\sum_{n\ge 1}\left(\frac{1}{n}-\ln\frac{n+1}{n}\right)$（通项即 x_n 的增量，收敛速度 $\sim\frac{1}{n^2}$——正好是例 1.2-2(3) 型）。

方法 5.3 递推数列与级数联动（收敛速度思想）

思想方法讲解

核心思想：级数与数列靠两个恒等式互相转化：$\sum(a_{n+1}-a_n)=\lim a_n-a_1$（级数 = 增量总和）与**部分和 = 数列**。递推数列 $a_{n+1}=f(a_n)$ 判敛联动级数的标准三步：

1. **证收敛**：单调有界（或压缩），得极限 L（解 $L=f(L)$）；
2. **定速度**：$a_{n+1}-L=f(a_n)-f(L)=f'(\xi)\,(a_n-L)$（拉格朗日），$|f'(L)|<1$ $\Rightarrow$ 几何速度 $|a_n-L|\lesssim q^n$；
3. **判级数**：$\sum(a_n-L)$ 的敛散由速度定阶（几何 $\Rightarrow$ 绝对收敛；$f'(L)=0$ 的**平方收敛**更快）。

适用信号：题目同时出现递推式与 $\sum a_n$ / $\sum(a_n-L)$ / $\lim$ 与 n^k 乘积。

易错警示：

错误	纠正
不先证 $a_n\to L$ 就对递推式"取极限"	取极限合法的前提是极限存在，先单调有界/压缩
把 $\sum(a_n-L)$ 当正项级数	a_n-L 可能变号，判敛回二分流程（通常绝对收敛直接收工）
速度估计一步跳到"几何"	用拉格朗日把 $f'(\xi)$ 控制在 $\|f'(L)\|+\varepsilon<q<1$，写清 $n>N$

不先证 $a_n \to L$ 就对递推式"取极限"	取极限合法的前提是极限存在，先单调有界/压缩
把 $\sum(a_n - L)$ 当正项级数	$a_n - L$ 可能变号，判敛回二分流程（通常绝对收敛直接收工）
速度估计一步跳到"几何"	用拉格朗日把 $f'(\xi)$ 控制在 $\lvert f'(L)\rvert + \varepsilon < q < 1$，写清 $n \geq N$

例题精讲

【例 5.3-1】（★★，真题风格） 设 $a_1 = \sqrt{2}$，$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$。判断 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(2 - a_n)$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(2 - a_n)^2$ 的敛散性。

思路分析：三步走：极限 $L = 2$（$2 = \sqrt{4}$）；速度用有理化 + 分母下界。

详细解答：**收敛与极限**：归纳 $a_n < 2$：$a_1 = \sqrt{2} < 2$；$a_n < 2 \Rightarrow a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} < \sqrt{4} = 2$。单调增：$a_{n+1} > a_n \iff 2 + a_n > a_n^2 \iff (a_n - 2)(a_n + 1) < 0 \iff a_n < 2$ ✓。递增有上界，$a_n \to L = \sqrt{2 + L}$，$L = 2$。

速度：$2 - a_{n+1} = \dfrac{2 - a_n}{\sqrt{2 + a_n} + 2} \leq \dfrac{2 - a_n}{2 + \sqrt{2}} = q\,(2 - a_n)$，其中 $q = \dfrac{1}{2 + \sqrt{2}} \approx 0.293 < 1$。故 $0 < 2 - a_n \leq q^{n-1}\left(2 - \sqrt{2}\right)$，几何衰减。

判级数：$\sum(2 - a_n)$：正项 + 几何上界 $\Rightarrow$ **收敛**；$\sum(2 - a_n)^2$：上界 Cq^{2n} 更快 $\Rightarrow$ **收敛**。

检验：$2 - a_1 = 0.586$，$2 - a_2 = 2 - \sqrt{3.414} = 0.153$，比值 $0.26 \approx q$ ✓。

方法总结：递推判敛三板斧：极限、有理化出相邻差、分母下界出压缩比；一旦 $\lvert a_n - L\rvert \leq Cq^n$，一切衍生级数自动绝对收敛。

【例 5.3-2】（★★，经典） 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+1} + \dfrac{1}{n+2} + \cdots + \dfrac{1}{2n}\right)$。

思路分析：和式即 $H_{2n} - H_n$——欧拉常数（拔 5.2）一步收割；也可夹逼。

详细解答：$H_{2n} - H_n = [\ln(2n) + \gamma + o(1)] - [\ln n + \gamma + o(1)] = \ln 2 + o(1)$，故极限为 $\ln 2$。

（夹逼复核：$n\cdot\dfrac{1}{2n}\le\sum_{k=1}^{n}\dfrac{1}{n+k}\le n\cdot\dfrac{1}{n}$ 只给 $[\frac12,1]$；更细的放缩 $\dfrac{1}{n+k}\ge\int_{n+k}^{n+k+1}\dfrac{dx}{x}$ 给 $\ge\ln\dfrac{2n+1}{n+1}\to\ln 2$，上界同理 $\le\ln\dfrac{2n}{n}\to\ln 2$ ✓ 两法一致。）

方法总结：==调和和式的极限 = 欧拉常数差的恒等式==；凡见 $\sum_{k=n+1}^{mn}\dfrac{1}{k}$，答案即 $\ln m$。

练习题

【练 5.3-1】（★★） 设 $a_1=2$，$a_{n+1}=1+\dfrac{1}{a_n}$。证明 a_n 收敛并求极限 φ，再判断 $\sum(a_n-\varphi)$ 的敛散性（$\varphi=\dfrac{1+\sqrt5}{2}$）。

【练 5.3-2】（★） 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{n^2+k}}$。

【练 5.3-3】（★★，经典） 设 $a_1=1$，$a_{n+1}=a_n+\dfrac{1}{a_n}$。证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_n}$ 发散。

拔高题

【拔 5.3】（★★★，竞赛压轴风格） 设 $a_1>0$，$a_{n+1}=\dfrac{a_n}{2}+\dfrac{1}{a_n}$。(1) 证明 $a_n\ge\sqrt2$（$n\ge2$）且 $a_n\to\sqrt2$；(2) 证明 $a_{n+1}-\sqrt2=\dfrac{\left(a_n-\sqrt2\right)^2}{2a_n}$；(3) 判断 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(a_n-\sqrt2\right)$ 的敛散；(4) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}2^n\left(a_n-\sqrt2\right)$。

本节详解：请先完成上面各题，再对照阅读。

练习题详解

【练 5.3-1】详解：$f(x)=1+\dfrac{1}{x}$ 在正数上连续；奇偶两项分别单调（a_{2k} 增、a_{2k+1} 减、互相夹逼——或用压缩：$|f'(x)|=\dfrac{1}{x^2}\le\dfrac14<1$（$x\ge2$ 时；$a_1=2$，后续 $a_n\in[1.5,2]$，$|f'|\le\dfrac49<1$），故 a_n 收敛于 $L=1+\dfrac1L$，$L=\varphi=\dfrac{1+\sqrt5}{2}$。压缩同样给出 $|a_{n+1}-\varphi|\le q|a_n-\varphi|$（$q<1$），几何衰减 $\Rightarrow\sum|a_n-\varphi|$ **收敛**（绝对）。

【练 5.3-2】详解：夹逼：$\dfrac{n}{\sqrt{n^2+n}}\le\sum_{k=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{n^2+k}}\le\dfrac{n}{\sqrt{n^2+1}}$，两端 $\to1$，极限为 1。

【练 5.3-3】详解：$a_1>0$ 且 $a_{n+1}=a_n+\dfrac{1}{a_n}>a_n$，$\{a_n\}$ 递增。若 a_n 有上界则收敛于

【级 5.3-3】详解：$a_n > 0$ 且 $a_{n+1} = a_n + \dfrac{1}{a_n} > a_n$，$\{a_n\}$ 递增。若 a_n 有上界则收敛于 $L = L + \dfrac{1}{L}$，无解——矛盾，故 $a_n \to +\infty$。于是（增量总和恒等式）

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} = \sum (a_{n+1} - a_n) = \lim_{n\to\infty} a_{n+1} - a_1 = +\infty$$

发散。（附速度：$a_{n+1}^2 = a_n^2 + 2 + \dfrac{1}{a_n^2} > a_n^2 + 2 \Rightarrow a_n^2 > 2n - 1$，$a_n > \sqrt{2n-1}$——增长恰为 $\sqrt{2n}$ 量级。）

拔高题详解

【拔 5.3】思路分析：(1) 均值不等式一步到位；(2) 直接通分；(3) 由 (2)，误差**平方**递推（牛顿迭代法求 $\sqrt{2}$ 的原型！）——比值 $\dfrac{b_{n+1}}{b_n} = \dfrac{b_n}{2a_n} \to 0$，比值判别法直接判收敛；(4) 平方速度远快于 2^n，乘积趋于 0。

详细解答：

(1) $a_{n+1} = \dfrac{a_n}{2} + \dfrac{1}{a_n} \geq 2\sqrt{\dfrac{a_n}{2} \cdot \dfrac{1}{a_n}} = \sqrt{2}$（$n \geq 1$，均值不等式；$a_2$ 起生效）。有下界后看递推不动点 $L = \dfrac{L}{2} + \dfrac{1}{L} \Rightarrow L^2 = 2 \Rightarrow L = \sqrt{2}$。对 $n \geq 2$：

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{a_n} - \frac{a_n}{2} = \frac{2 - a_n^2}{2a_n}$$

故 $a_n > \sqrt{2}$ 时 $a_{n+1} < a_n$，$a_n = \sqrt{2}$ 时持平——序列从第 2 项起单调递减有下界 $\sqrt{2}$，收敛且极限为 $\sqrt{2}$。

(2) $a_{n+1} - \sqrt{2} = \dfrac{a_n}{2} + \dfrac{1}{a_n} - \sqrt{2} = \dfrac{a_n^2 - 2\sqrt{2}\,a_n + 2}{2a_n} = \dfrac{\left(a_n - \sqrt{2}\right)^2}{2a_n}$ ✓（分子恰为完全平方）。

(3) 记 $b_n = a_n - \sqrt{2} \geq 0$（$n \geq 2$）。$\dfrac{b_{n+1}}{b_n} = \dfrac{b_n}{2a_n} \leq \dfrac{b_n}{2\sqrt{2}} \to 0$（因 $b_n \to 0$），特别地 n 充分大时 $\dfrac{b_{n+1}}{b_n} < \dfrac{1}{2}$，由比值判别法 $\sum b_n$ **收敛**（且是"超几何"速度）。

(4) 由 (3)：$n \geq N$ 时 $b_{n+1} \leq \dfrac{1}{2} b_n$，故 $2^n b_n \leq 2^N b_N \cdot 2^{n-N} \cdot \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-N} = 2^N b_N$ 有界不足以定极限——更精细：$\dfrac{2^{n+1} b_{n+1}}{2^n b_n} = 2 \cdot \dfrac{b_n}{2a_n} = \dfrac{b_n}{a_n} \to 0$，即 $2^n b_n$ 从某项起相邻比 $< \dfrac{1}{2}$，$2^n b_n$ 不仅收敛还以几何速度降，故

$\lim_{n\to\infty} 2^n\left(a_n-\sqrt{2}\right)=0$ ■

（检验：$a_1=1$：$a_2=1.5$，$b_2=0.086$；$a_3=1.4167$，$b_3=0.00245$；$2^3b_3=0.0196$；$a_4=1.41422$，$b_4\approx 2.1\times10^{-6}$，$2^4b_4\approx 3.4\times10^{-5}$——每步有效数字**翻倍**，$2^nb_n$ 雪崩式归零 ✓。）

综合要点：串联 5.3（递推 + 速度）与 1.3（比值判别）、一元微分学（拉格朗日/单调有界）。

记忆锚：$a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{2}{a_n}\right)$ 是牛顿法解 $x^2=2$——**平方收敛**是它的名片（$b_{n+1}=\frac{b_n^2}{2a_n}$），比几何收敛快一个世界；任何"$\lim c^n(a_n-L)$"型问题，先用递推关系算出 b_{n+1}/b_n 的极限再下结论。

收尾：全方法速查总表与备考建议

20 类方法速查表（考前最后一页）

题型信号	首选方法	关键动作	头号陷阱
通项不趋零 / 幂指型通项	1.1	取对数 + Taylor 算通项极限	把 $u_n\to0$ 当收敛
正项、多项式比值结构	1.2	抓大头 + 等价替换落 p-尺	加减结构直接替换（先有理化/Taylor）
含 $n!$、c^n、n^n	1.3	比值 / 根值；$\rho=1$ 回比阶	根值能救比值振荡（$2^{-n+(-1)^n}$）
抽象 a_n / 分母扰动	1.4	证收敛往上放、证发散往下压	放缩方向搞反
交错级数	1.5	单调三招（差/商/连续化）+ $u_n\to0$	只验趋零不验单调

抽象 a_n / 分母扰动	1.4	证收敛往上放、证发散往下压	放缩方向搞反
交错级数	1.5	单调三招（差/商/连续化）+ $u_n \to 0$	只验趋零不验单调
问"绝对还是条件"	1.6	二分流程：绝对 → 莱布尼茨 → 三选一	跳过绝对判别直接报条件收敛
$\sum \sin n\cdot$、$\sum \cos nx\cdot$ 型	1.7	部分和有界 + 单调小量；非绝对用 $\sin^2$ 降幂	把"部分和有界"写成"通项有界"
求收敛半径/收敛域	2.1	公式或通项整体比值；端点逐代	缺项级数硬套系数公式
和函数含 n	2.2	先求导后积分，代回 $S(0)$	丢常数 / 丢端点值
和函数含 $\frac{1}{n}$	2.2	先求导成几何，积分回对数	$\sum \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 误当 $\arctan$
系数含 H_n/递推/差分	2.3	错位相减、微分方程、母函数	移位时指数不对齐
把 $f(x)$ 展开	2.4	五大展开 + 部分分式/$\ln$ 拆因子/积分回	不给收敛域、端点不验
求 $f^{(n)}(x_0)$、级数求极限	2.5	系数 $= f^{(n)}/n!$；展开到相消首阶	忘乘 $n!$；展开阶数不足
求和：裂项/等比/差比	3.1	配平系数、写 S_n 显形	裂项系数差 k 倍
求和：含 n^k、组合数、交错	3.2	构造幂级数 + Abel 端点代值	x_0 在收敛域外硬代
问傅里叶和函数在某点	4.1	连续代 f；间断/端点取左右极限平均	端点忘用周期配对

$[0,l]$ 展开、正弦/余弦	4.2	选延拓；前缀 $\frac{2}{l}$、频率 $\frac{n\pi}{l}$	奇延拓端点应归零却写 f
傅里叶求级数和	4.3	特殊点取值 + Parseval（平方信息）	Parseval 首项记成 $a_0^2/4$
含参数 p,q 全分类	5.1	先通项趋零边界、再绝对收敛边界	临界值漏判
定误差/证和的范围	5.2	交错首项估计、积分/裂项余项、夹逼	正项级数误用首项估计
递推数列 + 级数/极限	5.3	极限 → 相邻差定速度 → 比值判别	未证收敛就对递推取极限

备考建议

1. **刷题顺序**：先刷第二部分（幂级数 2.1–2.3，每卷必考、分值最稳），再刷第一部分（判敛体系 1.2–1.6 概念与套路并重），然后 3.1–3.2（求和），第四部分考前两周过一遍即可（考法集中）；第五部分供冲决赛与压轴题的同学精练。
2. **使用方式**：例题遮住解答限时做（填空向的 5 分钟、大题向的 15 分钟）；练习题做完再看详解；拔高题独立思考 30 分钟无果再读思路分析，读完合卷重写一遍完整解答。
3. **错题归档**：按**方法编号**复盘——把错题抄到对应方法下面并注明"信号 → 首选动作 → 卡在哪一步"，考前只翻错题本与速查表。
4. **与姊妹篇配合**：积分判别法与系数计算依赖《一元积分学习题集》；和函数满足微分方程时的求解看《微分方程习题集》；Stolz、单调有界、Taylor 展开见《一元微分学习题集》。级数是这几门工具的"综合应用场"，交叉返工是常态。
5. **考前策略**：填空题大概率落在收敛域（2.1）、傅里叶收敛定理（4.1）、数项求和（3.1/3.2）；解答大题主战场是和函数（2.2/2.3）与判敛论证（1.4/1.6/5.1）；压轴题盯递推与估计（5.2/5.3）。上考场先把"必背基本和函数表（2.2）""判敛总表（5.1）""傅里叶成果表（4.3）"默写一遍。

全书统计：共 5 部分 20 类方法，例题 40 道、练习 57 道、拔高题 20 道，合计 117 道全附详解。

真题配合建议：按方法编号回做近年初赛真题中的级数题（判敛大题对 1.2–1.7、和函数大题对 2.1–2.4、填空对 2.1/3.2/4.1），每道真题标注"信号 → 方法编号"入库复盘。